

1. 내용 확인 정답

- Q1. 세포 분열 시 DNA는 자신과 동일한 복제본을 만들어 딸세포에 전달하며, 이를 통해 유전 정보가 다음 세대에 전해진다.
- Q2. 전사는 DNA의 유전 정보가 RNA로 옮겨지는 과정이고, 번역은 RNA의 정보에 따라 아미노산이 연결되어 단백질이 만들어지는 과정이다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	DNA에서 단백질까지의 (유전 정보)의 흐름
본론1	(DNA 중합 효소)의 역할과 복제 메커니즘
본론2	(mRNA), (tRNA), (리보솜), (코돈)의 기능
결론	유전자 발현 과정이 가지는 생물학적 의미

3. 학생 글 모범 예시

생명체의 모든 특성은 유전 정보에서 비롯된다. DNA에 저장된 유전 정보는 단백질로 발현되어 생명 활동을 수행한다. 분자생물학에서는 이 과정을 중심 원리라고 부른다. 이 글에서는 DNA 복제부터 단백질 합성까지의 과정과 관여하는 분자들을 살펴보고자 한다.

DNA 복제는 세포 분열 전에 일어나는 필수적인 과정이다. DNA 중합 효소는 이 복제 과정의 핵심 효소로, DNA 이중 나선이 풀린 후 각 가닥을 주형으로 삼아 새로운 상보적 가닥을 합성한다. 이 과정은 반보존적 복제라 불리며, 각 딸세포가 원본과 동일한 유전 정보를 갖게 해 준다. DNA 중합 효소는 매우 정확하게 작동하며, 오류가 발생해도 교정 기능을 통해 수정한다.

전사 과정에서는 DNA의 한 가닥이 주형이 되어 mRNA가 합성된다. mRNA는 전령 RNA라는 뜻으로, 유전 정보를 핵에서 세포질의 리보솜으로 운반하는 역할을 한다. 리보솜은 mRNA와 결합하여 유전 암호를 해독하는 세포 소기관이다. mRNA의 염기 세 개가 하나의 코돈을 이루며, 각 코돈은 특정 아미노산을 지정한다. tRNA는 운반 RNA로, 한쪽 끝에는 안티코돈이, 다른 쪽 끝에는 해당 아미노산이 결합되어 있다. tRNA는 mRNA의 코돈을 인식하여 올바른 아미노산을 리보솜에 전달한다.

번역 과정에서 리보솜은 mRNA를 따라 이동하면서 tRNA가 가져온 아미노산들을 펩타이드 결합으로 연결한다. 이렇게 만들어진 폴리펩타이드 사슬은 접히고 변형되어 최종적으로 기능을 가진 단백질이 된다. 단백질은 효소, 호르몬, 구조 단백질 등 다양한 형태로 생명 활동에 참여한다.

DNA에서 RNA를 거쳐 단백질로 이어지는 유전 정보의 흐름은 생명의 본질적인 과정이다. 이 과정을 이해함으로써 우리는 유전 질환의 원인을 파악하고, 생명 공학 기술을 발전시킬 수 있다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. DNA 중합 효소의 역할을 정확히 설명했는가?
2. mRNA의 기능을 서술했는가?
3. tRNA의 역할과 구조를 다루었는가?
4. 리보솜의 기능을 설명했는가?
5. 코돈과 아미노산의 관계를 언급했는가?
6. 전사와 번역 과정을 구분하여 서술했는가?
7. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
8. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
9. 결론에서 생물학적 의미를 정리했는가?
10. 과학 용어를 정확하게 사용했는가?
11. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. 경험론은 모든 지식이 경험에서 온다고 주장하고, 합리론은 이성만으로도 확실한 지식을 얻을 수 있다고 본다.
- Q2. 감성은 시간과 공간의 형식을 통해 감각 경험을 받아들이고, 오성은 범주라는 개념적 틀을 통해 경험을 정리하고 판단한다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	경험론과 합리론을 넘어서 (칸트)의 철학
본론1	(감성), (오성), (이성)의 역할과 관계
본론2	(현상)와 (물자체)의 구분
결론	인식론에서 칸트가 남긴 유산

3. 학생 글 모범 예시

인간은 세계를 어떻게 인식하는가? 이 근본적인 물음에 대해 철학사에서 가장 심오한 답을 제시한 사람이 임마누엘 칸트이다. 칸트는 경험론과 합리론이라는 두 전통을 종합하면서 새로운 인식론의 지평을 열었다. 이 글에서는 칸트 인식론의 핵심 개념들을 살펴보고자 한다.

칸트에 따르면 인간의 인식 능력은 감성, 오성, 이성의 세 단계로 구성된다. 감성은 외부 세계로부터 오는 감각 자료를 받아들이는 능력이다. 그러나 감성은 단순히 수동적으로 받아들이기만 하는 것이 아니다. 모든 감각 경험은 시간과 공간이라는 형식 안에서 주어진다. 시간과 공간은 세계에 있는 것이 아니라 우리 마음이 경험에 부여하는 선험적 형식이다. 오성은 감성이 받아들인 자료를 개념화하고 판단하는 능력이다. 오성은 인과성, 실체, 속성 같은 범주를 통해 감각 경험을 질서 있게 정리한다. 이성 오성보다 상위의 능력으로, 무조건적인 것, 궁극적인 것을 추구한다. 영혼, 세계 전체, 신 같은 이념이 이성의 대상이다.

칸트 인식론의 핵심적 구분은 현상과 물자체이다. 현상은 우리에게 나타나는 세계로, 감성과 오성에 의해 구성된 것이다. 물자체는 인식 능력과 무관하게 그 자체로 존재하는 것이다. 칸트는 우리가 인식할 수 있는 것은 오직 현상뿐이며, 물자체는 인식의 한계 너머에 있다고 주장했다. 이성이 물자체의 영역에 대해 지식을 얻으려 하면 모순에 빠진다. 이것이 순수 이성의 한계이다.

칸트의 인식론은 인간 이성의 능력과 한계를 동시에 보여준다. 우리는 세계를 있는 그대로 알 수 없지만, 경험의 조건들을 선험적으로 파악할 수 있다. 이 통찰은 이후 모든 철학에 깊은 영향을 미쳤다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 현상과 물자체의 구분을 명확히 설명했는가?
2. 감성의 역할과 시공간 형식을 서술했는가?
3. 오성의 기능과 범주를 다루었는가?
4. 이성의 역할과 한계를 언급했는가?
5. 인식의 한계를 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 칸트 철학의 의미를 정리했는가?
9. 철학 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 추상적 개념을 명확하게 설명했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. 시장 실패는 시장 메커니즘이 자원을 최적으로 배분하지 못하는 상황으로, 자원 배분의 비효율성을 초래하기 때문에 문제가 된다.
- Q2. 공공재는 소비에서 배제할 수 없고 한 사람의 소비가 다른 사람의 소비를 줄이지 않아, 시장에서 자발적으로 적정량이 공급되기 어렵다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	시장 메커니즘의 한계와 (정부 개입)의 필요성
본론1	(비배제성)과 (비경합성)의 특성, (무임승차) 문제
본론2	(긍정적) 외부 효과와 (부정적) 외부 효과의 사례
결론	정부 개입과 제도적 보완의 방향

3. 학생 글 모범 예시

시장 경제는 가격 메커니즘을 통해 자원을 효율적으로 배분한다고 알려져 있다. 그러나 현실에서 시장은 항상 완벽하게 작동하지 않는다. 시장이 자원을 최적으로 배분하지 못하는 상황을 시장 실패라고 하며, 이는 정부 개입의 경제적 근거가 된다. 이 글에서는 시장 실패의 주요 원인인 공공재와 외부 효과에 대해 살펴보고자 한다.

공공재는 비배제성과 비경합성이라는 두 가지 특성을 가진다. 비배제성이란 대가를 지불하지 않은 사람도 소비에서 배제할 수 없다는 것이다. 비경합성이란 한 사람이 소비해도 다른 사람이 소비할 수 있는 양이 줄어들지 않는다는 뜻이다. 국방, 치안, 가로등이 대표적인 공공재이다. 이러한 특성 때문에 무임승차 문제가 발생한다. 사람들은 비용을 지불하지 않고도 혜택을 누릴 수 있으므로 자발적으로 비용을 부담하려 하지 않는다. 결국 시장에서 공공재는 사회적으로 필요한 양보다 적게 공급된다.

외부 효과는 한 경제 주체의 활동이 시장 거래를 통하지 않고 다른 경제 주체에게 영향을 미치는 것이다. 부정적 외부 효과의 대표적 예로 공해가 있다. 공장은 제품을 생산하면서 오염 물질을 배출하지만, 그로 인한 피해 비용은 제품 가격에 반영되지 않는다. 따라서 사회적으로 바람직한 수준보다 생산이 과다하게 이루어진다. 반대로 긍정적 외부 효과도 있다. 교육은 개인에게 이익이 될 뿐만 아니라 사회 전체의 생산성을 높인다. 그러나 시장에만 맡기면 사회적으로 바람직한 수준보다 교육이 적게 이루어질 수 있다.

시장 실패의 또 다른 원인으로 정보의 비대칭성이 있다. 거래 당사자 간에 정보가 균등하게 분포되어 있지 않으면 시장이 제대로 작동하지 못한다. 중고차 시장에서 판매자가 차의 결함을 숨기는 경우가 그 예이다. 시장 실패가 발생하면 정부는 세금, 보조금, 규제 등의 정책을 통해 시장의 비효율성을 보완할 수 있다.

4. 첨삭 시 확인사항

- 비배제성과 비경합성을 정확히 설명했는가?
- 무임승차 문제를 다루었는가?
- 긍정적 외부 효과의 사례를 제시했는가?
- 부정적 외부 효과의 사례를 언급했는가?
- 정보의 비대칭성을 설명했는가?
- 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
- 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
- 결론에서 정부 개입의 방향을 정리했는가?
- 경제 용어를 정확하게 사용했는가?
- 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
- 구체적 사례를 적절히 활용했는가?
- 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. CCTV, 온라인 활동 추적, 휴대폰 위치 정보, 인구 통계, 신분증 시스템 등이 현대 사회에서 감시가 이루어지는 방식이다.
- Q2. 누가 누구를 감시하는지, 그 정보가 어떻게 사용되는지, 감시받는 사람이 이를 알고 있는지 등이 권력 관계와 직결되기 때문이다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	《1984》가 던지는 (감시)와 (자유)의 문제
본론1	빅 브라더와 전체주의적 (감시 체계)의 특성
본론2	현대 사회의 (감시)와 그 정당화 논리
결론	안전과 (자유) 사이의 바람직한 균형

3. 학생 글 모범 예시

조지 오웰의 《1984》는 전체주의 국가에서 개인의 자유가 어떻게 억압되는지를 생생하게 보여주는 디스토피아 소설이다. 소설 속 오세아니아에서는 빅 브라더라 불리는 지도자가 모든 시민의 삶을 감시하고 통제한다. 이 소설은 국가 안보를 이유로 개인의 사생활을 침해해도 되는가라는 질문을 던진다. 이 글에서는 소설의 감시 체계를 분석하고, 현대 사회와 비교하여 자유와 안전의 균형에 대해 논하고자 한다.

《1984》에서 당은 텔레스크린을 통해 시민들을 24시간 감시한다. 집 안에서도 모든 대화와 행동이 기록되며, 사상조차 통제의 대상이 된다. 사상경찰이 존재하여 체제에 비판적인 생각을 가진 사람을 색출한다. 이러한 감시는 단순히 범죄를 예방하기 위한 것이 아니라, 시민들을 복종하게 만들고 권력을 영구화하기 위한 수단이다. 감시가 일상화되면 사람들은 스스로를 검열하고, 진정한 생각과 감정을 숨기게 된다.

현대 사회에서도 감시는 점점 확대되고 있다. 거리의 CCTV, 통신 기록 수집, 빅데이터 분석 등이 그 예이다. 이러한 감시는 대개 국가 안보나 공공 안전을 명분으로 정당화된다. 테러 방지나 범죄 예방을 위해서는 일정 수준의 감시가 불가피하다는 주장도 있다. 그러나 반대 측에서는 이러한 감시가 남용될 경우 시민의 자유와 인권이 심각하게 침해될 수 있다고 경고한다. 정보 수집이 투명하게 이루어지지 않으면 권력 남용의 가능성이 커진다.

나는 안전을 위해 일정한 감시가 필요할 수 있지만, 이는 엄격한 법적 통제와 민주적 감독 하에 이루어져야 한다고 생각한다. 감시의 범위와 방법, 수집된 정보의 사용은 투명하게 공개되어야 하며, 시민은 이에 대해 알 권리가 있다. 또한 감시에 대한 독립적인 감독 기구가 있어야 권력 남용을 방지할 수 있다. 《1984》가 경고하듯, 안전을 명분으로 자유를 포기하면 결국 둘 다 잃게 될 수 있다. 민주주의 사회에서 감시는 시민을 보호하기 위한 것이지, 통제하기 위한 것이 되어서는 안 된다.

4. 첨삭 시 확인사항

- 소설의 핵심 주제를 정확히 파악했는가?
- 빅 브라더의 감시 체계를 구체적으로 분석했는가?
- 현대 사회의 감시 사례를 제시했는가?
- 국가 안보와 개인의 자유에 대한 찬반 논거를 다루었는가?
- 자신의 견해를 논리적으로 제시했는가?
- 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
- 본론의 분석이 깊이 있게 전개되었는가?
- 결론에서 균형 잡힌 시각을 보여주었는가?
- 소설 내용을 정확하게 인용했는가?
- 추상적 개념을 구체적으로 설명했는가?
- 표현이 명확하고 적절한가?
- 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 사적 자치의 원칙은 개인이 자신의 법률관계를 자유롭게 형성할 수 있다는 것으로, 계약 자유의 원칙으로 구현되어 계약의 당사자, 내용, 형식을 자유롭게 정할 수 있다.

Q2. 권리 행사와 의무 이행이 성실하게 이루어지도록 하여 법률관계의 공정성을 보장하고 사적 자치의 남용을 방지하기 위해 필요하다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	개인 간 법률관계를 규율하는 (민법)의 의미
본론1	(소유권 절대)의 원칙과 (과실) 책임의 원칙
본론2	(계약 공정)의 원칙과 (권리 남용) 금지
결론	개인의 자유와 사회적 책임의 균형

3. 학생 글 모범 예시

민법은 개인과 개인 사이의 법률관계를 규율하는 기본법이다. 재산 거래, 계약, 불법행위, 가족 관계 등 일상생활의 많은 영역이 민법의 적용을 받는다. 민법은 몇 가지 기본 원칙에 기초하고 있으며, 이 원칙들은 시대 변화에 따라 수정되어 왔다. 이 글에서는 민법의 주요 원칙과 그 현대적 변천을 살펴보고자 한다.

전통적 민법의 첫 번째 원칙은 소유권 절대의 원칙이다. 이는 개인의 소유권은 불가침이며 자유롭게 사용, 수익, 처분할 수 있다는 것이다. 그러나 현대에는 이 원칙이 수정되어, 소유권의 행사도 공공복리에 적합해야 한다고 본다. 환경 규제나 도시 계획에 따른 제한이 그 예이다. 두 번째는 과실 책임의 원칙으로, 타인에게 손해를 끼쳤더라도 고의나 과실이 없으면 책임을 지지 않는다는 것이다. 이 원칙도 무과실 책임의 영역이 확대되는 방향으로 수정되고 있다. 제조물 책임이나 환경 오염 책임이 대표적이다.

현대 민법에서 강조되는 원칙으로 계약 공정의 원칙이 있다. 전통적으로 계약 자유의 원칙에 따라 당사자가 합의한 내용은 그 자체로 공정하다고 보았다. 그러나 현실에서는 당사자 간 협상력의 불균형이 존재한다. 불공정한 약관이나 과도하게 불리한 계약 조항은 무효로 하여 약자를 보호한다. 권리 남용 금지 원칙도 중요하다. 형식상 권리를 가지고 있더라도 그 행사가 사회 통념에 비추어 용인될 수 없는 경우에는 권리 행사가 제한된다. 예를 들어 권리 행사의 유일한 목적이 상대방에게 고통을 주는 것이라면 이는 권리 남용에 해당한다.

민법의 기본 원칙들은 개인의 자유를 보장하면서도 사회적 책임을 강조하는 방향으로 발전해 왔다. 사적 자치와 신의 성실, 권리 보장과 남용 금지 사이에서 균형을 찾는 것이 현대 민법의 과제이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 소유권 절대의 원칙과 그 수정을 설명했는가?
2. 계약 공정의 원칙을 다루었는가?
3. 과실 책임의 원칙과 무과실 책임을 서술했는가?
4. 권리 남용 금지를 언급했는가?
5. 원칙의 현대적 변천을 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 원칙의 조화를 정리했는가?
9. 법률 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 구체적 사례를 적절히 활용했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 독립의 법칙은 서로 다른 형질이 독립적으로 유전된다는 것인데, 같은 염색체에 있는 유전자들은 함께 유전되는 연관 현상으로 인해 예외가 발생한다.

Q2. 교차를 통해 부모에게 없던 새로운 유전자 조합이 만들어지므로 유전적 다양성이 증가한다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(멘델)의 법칙과 그 한계
본론1	(모건)의 연관 개념과 (초파리) 실험
본론2	(교차율)과 (유전자 지도)의 관계
결론	유전자 연구의 확장과 의의

3. 학생 글 모범 예시

멘델은 완두콩 교배 실험을 통해 유전의 기본 법칙을 발견했다. 그의 독립의 법칙에 따르면 서로 다른 형질은 독립적으로 유전된다. 그러나 후대 과학자들의 연구를 통해 이 법칙에는 예외가 있음이 밝혀졌다. 이 글에서는 유전자 연관과 교차 현상에 대해 살펴보고자 한다.

멘델의 독립의 법칙은 서로 다른 염색체에 있는 유전자들에게는 잘 적용된다. 그러나 같은 염색체에 있는 유전자들은 함께 유전되는 경향이 있다. 이것이 독립의 법칙의 예외이다. 토머스 헌트 모건은 초파리 실험을 통해 이 현상을 발견했다. 그는 초파리의 눈 색깔과 날개 형태가 예상된 비율로 분리되지 않음을 관찰했다. 분석 결과 이 두 형질을 결정하는 유전자가 같은 염색체에 있어 함께 유전되었던 것이다. 이를 유전자 연관이라 한다.

그러나 연관된 유전자들이 항상 함께 유전되는 것은 아니다. 감수 분열 과정에서 상동 염색체가 쌍을 이룰 때 교차 현상이 일어나 유전자가 교환될 수 있다. 교차가 일어나면 원래 연관되어 있던 유전자들이 분리된다. 교차율은 두 유전자 사이에서 교차가 일어나는 빈도로, 유전자 간 거리에 비례한다. 염색체 상에서 멀리 떨어진 유전자일수록 교차가 일어날 확률이 높다. 이 원리를 이용하여 과학자들은 유전자 지도를 작성한다. 유전자 지도는 염색체 상에서 유전자들의 상대적 위치를 나타낸다.

초파리 실험은 현대 유전학의 발전에 크게 기여했다. 초파리는 세대가 짧고 번식이 빠르며 염색체 수가 적어 유전 연구에 적합하다. 모건과 그의 제자들은 초파리 연구를 통해 유전자가 염색체 위에 존재한다는 것을 증명하고, 유전자 지도를 작성했다. 이러한 연구는 이후 분자생물학과 유전공학의 기초가 되었다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 독립의 법칙과 그 예외를 설명했는가?
2. 유전자 연관의 개념을 다루었는가?
3. 교차율의 의미를 서술했는가?
4. 유전자 지도 작성 원리를 언급했는가?
5. 초파리 실험의 의미를 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 연구의 의의를 정리했는가?
9. 과학 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 역사적 맥락을 적절히 설명했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. 독점 기업은 시장에서 유일한 공급자이므로 경쟁자가 없어 시장 가격을 받아들일 필요가 없고 스스로 가격을 결정할 수 있다.
- Q2. 소수의 기업이 시장을 지배하므로 한 기업의 가격이나 생산량 결정이 다른 기업의 이윤에 직접적인 영향을 미치기 때문이다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(독점)과 (과점) 시장의 정의
본론1	(가격 결정)와 (가격 차별)의 활용
본론2	(담합), (제품 차별화), (게임 이론)의 상호작용
결론	경쟁 정책의 의의

3. 학생 글 모범 예시

완전 경쟁 시장은 이론적으로 가장 효율적인 자원 배분을 달성한다. 그러나 현실의 많은 시장은 독점이나 과점의 형태를 띤다. 이러한 불완전 경쟁 시장에서는 기업이 시장 지배력을 행사하여 가격을 조정할 수 있다. 이 글에서는 독점과 과점 시장의 특성과 기업 전략을 살펴보고자 한다.

독점 시장에서 단일 기업은 가격 결정자의 위치에 있다. 경쟁자가 없으므로 시장 가격을 받아들이지 않고 이윤을 극대화하는 가격을 스스로 설정한다. 독점 기업은 가격 차별을 통해 이윤을 더욱 높일 수 있다. 가격 차별이란 동일한 상품을 다른 소비자에게 다른 가격으로 판매하는 것이다. 항공사가 구매 시점에 따라 다른 가격을 책정하거나, 영화관이 학생과 성인에게 다른 요금을 부과하는 것이 그 예이다. 소비자의 지불 의사에 따라 가격을 다르게 함으로써 독점 기업은 더 많은 이윤을 얻는다.

과점 시장에서는 소수의 기업이 서로 경쟁하면서도 상호 의존적인 관계에 있다. 제품 차별화는 과점 시장에서 흔한 전략이다. 기업은 브랜드, 디자인, 품질 등에서 차이를 두어 자사 제품을 경쟁사와 구별하려 한다. 이를 통해 어느 정도의 시장 지배력을 확보할 수 있다. 그러나 과점 기업들은 담합의 유혹에 빠지기도 한다. 담합은 기업들이 가격이나 생산량을 합의하여 경쟁을 회피하는 것이다. 담합은 소비자에게 피해를 주므로 대부분의 국가에서 불법이다.

과점 시장의 분석에는 게임 이론이 유용하다. 게임 이론은 상호 의존적인 의사결정 상황을 분석하는 도구이다. 유명한 예가 죄수의 딜레마로, 개별적으로 합리적인 선택이 전체적으로는 비효율적인 결과를 낳는 상황을 보여준다. 과점 기업들도 비슷한 상황에 처할 수 있다. 독점과 과점이 야기하는 비효율성을 시정하기 위해 정부는 공정거래법 등을 통해 경쟁 정책을 시행한다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 가격 결정자의 개념을 설명했는가?
2. 가격 차별의 유형과 사례를 다루었는가?
3. 제품 차별화 전략을 서술했는가?
4. 담합의 문제점을 언급했는가?
5. 게임 이론의 기본 개념을 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 규제의 필요성을 정리했는가?
9. 경제 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 구체적 사례를 적절히 활용했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. 유전 공학이나 뇌과학 등의 기술이 권력에 의해 사용되면 인간을 설계하거나 감정을 조작하여 자율성과 존엄성을 위협할 수 있다는 우려이다.
- Q2. 고통과 어려움은 인간 성장의 일부로, 도전을 극복하면서 강해지고 실패를 통해 배우는 과정에서 의미를 찾게 된다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	《멋진 신세계》가 제시하는 (기술)과 (행복)의 역설
본론1	기술에 의해 통제되는 사회의 (인간성) 상실
본론2	(쾌락)와 (의미) 사이의 관계
결론	진정한 (행복)에 대한 성찰

3. 학생 글 모범 예시

올더스 헉슬리의 《멋진 신세계》는 기술이 극도로 발전한 미래 사회를 그린 디스토피아 소설이다. 이 세계에서 인간은 공장에서 인공적으로 생산되고, 소마라는 약물로 모든 불쾌감이 제거된다. 표면상 모두가 행복해 보이지만, 이 사회는 왜 디스토피아로 여겨지는가? 이 글에서는 인간의 행복이 기술의 발전과 비례하는지에 대해 논하고자 한다.

소설 속 세계 국가에서 인간은 알파부터 엡실론까지 계급으로 나뉘어 태어나며, 각자의 역할에 맞게 유전적으로 설계된다. 모든 사람은 자신의 위치에 만족하도록 조건화되어 불만이나 반항이 없다. 소마라는 약물은 약간의 불쾌감이라도 생기면 즉시 해소해준다. 그 결과 고통, 갈등, 불안이 사라진 사회가 실현되었다. 그러나 동시에 진정한 사랑, 예술, 종교, 철학도 사라졌다. 인간은 고통을 피하기 위해 인간다움의 본질적 부분을 포기한 것이다.

이 소설이 던지는 질문은 행복의 본질에 관한 것이다. 쾌락과 행복은 같은 것인가? 현대 철학에서는 행복을 쾌락주의적 행복과 자기실현적 행복으로 구분하기도 한다. 쾌락주의적 행복은 즐거움을 극대화하고 고통을 최소화하는 것이다. 자기실현적 행복은 자신의 잠재력을 발휘하고 의미 있는 삶을 사는 것이다. 《멋진 신세계》의 사회는 쾌락주의적 행복만을 추구하며, 자기실현의 가능성은 차단되어 있다. 선택의 자유가 없고, 도전도 없으며, 따라서 성취감도 없다.

나는 진정한 행복이란 쾌락과 의미의 조화에서 온다고 생각한다. 고통은 피하고 싶은 것이지만, 그것을 극복하는 과정에서 우리는 성장하고 의미를 발견한다. 기술은 인간의 삶을 더 풍요롭게 만들 수 있지만, 인간의 자율성과 존엄성을 빼앗아서는 안 된다. 《멋진 신세계》는 우리에게 무엇을 위해 기술을 발전시키는지, 어떤 종류의 행복을 추구할 것인지 묻고 있다.

4. 첨삭 시 확인사항

- 소설의 디스토피아적 요소를 구체적으로 분석했는가?
- 기술에 의한 인간성 상실을 다루었는가?
- 쾌락과 행복의 차이를 서술했는가?
- 기술과 행복의 관계에 대한 견해를 제시했는가?
- 자신의 생각을 논리적으로 전개했는가?
- 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
- 본론의 분석이 깊이 있게 전개되었는가?
- 결론에서 통찰을 담았는가?
- 소설 내용을 정확하게 인용했는가?
- 철학적 개념을 적절히 활용했는가?
- 표현이 명확하고 적절한가?
- 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. 공리주의에서는 행위가 가져오는 쾌락과 고통을 계산하여 최대 다수에게 최대 행복을 가져오는 행위가 도덕적으로 옳다고 판단한다.
- Q2. 선의지란 결과와 무관하게 오직 옳기 때문에 옳은 일을 하려는 의지로, 칸트에 따르면 이것만이 도덕적 가치를 갖는다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(공리주의)와 (의무론)의 대립
본론1	(최대 다수의 최대 행복)과 (쾌락 계산)의 개념
본론2	(정언 명령), (선의지), (보편적 도덕 법칙)의 개념
결론	(트롤리 딜레마)를 통한 두 이론의 비교

3. 학생 글 모범 예시

행위의 옳고 그름을 어떻게 판단해야 하는가? 이 근본적인 윤리적 물음에 대해 공리주의와 의무론은 서로 다른 답을 제시한다. 공리주의는 행위의 결과를, 의무론은 행위의 동기를 중시한다. 이 글에서는 두 이론의 핵심 개념을 살펴보고, 트롤리 딜레마를 통해 비교해 보고자 한다.

공리주의는 제러미 벤담에 의해 체계화되었다. 벤담은 최대 다수의 최대 행복이라는 원리를 제시했다. 옳은 행위란 관련된 모든 사람의 행복의 총량을 가장 크게 하는 행위이다. 벤담은 쾌락 계산을 통해 행위의 결과를 평가할 수 있다고 보았다. 쾌락의 강도, 지속성, 확실성, 근접성, 다산성, 순수성, 범위 등을 고려하여 어떤 행위가 더 많은 쾌락을 가져오는지 계산하는 것이다. 밀은 쾌락의 질적 차이도 고려해야 한다고 주장하며 벤담의 이론을 보완했다.

반면 칸트의 의무론은 결과와 무관하게 행위 자체의 도덕성을 판단한다. 칸트에 따르면 오직 선의지만이 절대적으로 선하다. 선의지란 의무이기 때문에, 옳기 때문에 행하려는 의지이다. 칸트는 정언 명령이라는 도덕 법칙을 제시했다. 그 첫 번째 정식은 너의 행위 준칙이 보편적 법칙이 될 수 있도록 행위하라는 것이다. 모든 사람이 그렇게 행동해도 모순이 없는지를 기준으로 도덕성을 판단한다. 두 번째 정식은 인간을 결코 수단으로만 대하지 말고 항상 목적으로도 대하라는 것이다.

두 이론의 차이는 트롤리 딜레마에서 잘 드러난다. 폭주하는 전차가 5명을 치게 되어 있는데, 선로를 전환하면 1명만 희생된다고 하자. 공리주의적 관점에서는 5명을 구하기 위해 1명을 희생시키는 것이 옳다. 4명의 생명이 더 보존되기 때문이다. 그러나 의무론적 관점에서는 문제가 복잡해진다. 1명을 희생시키는 것은 그를 수단으로 사용하는 것이며, 살인은 보편적 법칙이 될 수 없다. 두 이론은 각각 장단점이 있으며, 현실의 도덕적 판단에서 우리는 결과와 동기를 모두 고려해야 할 것이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 최대 다수의 최대 행복 원리를 설명했는가?
2. 쾌락 계산의 개념을 다루었는가?
3. 정언 명령을 서술했는가?
4. 선의지의 의미를 언급했는가?
5. 보편적 도덕 법칙을 설명했는가?
6. 트롤리 딜레마를 통해 두 이론을 비교했는가?
7. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
8. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
9. 결론에서 종합적 시각을 제시했는가?
10. 철학 용어를 정확하게 사용했는가?
11. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 현대 화학에서 산화는 전자를 잃는 것이고 환원은 전자를 얻는 것으로 정의한다.

Q2. 반응성이 다른 두 금속을 전해질 용액에 담고 도선으로 연결하면, 반응성이 큰 금속에서 전자가 나와 반응성이 작은 금속으로 이동하면서 전류가 발생한다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	전자의 이동과 (산화수)
본론1	(산화수)의 변화, (산화제)와 (환원제)
본론2	(볼타 전지)와 (다니엘 전지)의 구조와 작동
결론	(전기 분해)와 일상생활에서의 활용

3. 학생 글 모범 예시

화학 반응 중 전자의 이동이 일어나는 반응을 산화 환원 반응이라 한다. 산화 환원 반응은 금속의 부식, 연소, 생명체의 에너지 대사 등 다양한 현상의 기초가 된다. 또한 이 원리를 이용하여 전기 에너지를 얻거나 물질을 분해할 수 있다. 이 글에서는 산화 환원의 원리와 전기 화학의 응용을 살펴보고자 한다.

산화 환원 반응에서 전자의 이동을 추적하기 위해 산화수라는 개념을 사용한다. 산화수는 화합물에서 원자가 가지는 전하의 개념적 값이다. 산화가 일어나면 산화수가 증가하고, 환원이 일어나면 산화수가 감소한다. 산화를 일으키는 물질, 즉 다른 물질의 전자를 빼앗아 오는 물질을 산화제라 한다. 반대로 환원을 일으키는 물질, 즉 전자를 내주는 물질을 환원제라 한다. 산화제는 자신은 환원되고, 환원제는 자신은 산화된다.

산화 환원 반응에서 전자가 이동하므로 이를 이용해 전류를 얻을 수 있다. 볼타 전지는 최초의 화학 전지로, 아연판과 구리판을 묶은 황산에 담고 도선으로 연결한 구조이다. 아연이 산화되어 전자를 내놓고, 이 전자가 도선을 통해 구리판으로 이동하면서 전류가 흐른다. 그러나 볼타 전지는 시간이 지나면 분극 현상으로 전압이 떨어지는 단점이 있다. 다니엘 전지는 이 문제를 해결한 것으로, 아연 반쪽 전지와 구리 반쪽 전지를 염다리로 연결한 구조이다. 염다리가 이온의 이동을 가능하게 하여 전기적 중성을 유지하고 지속적으로 전류를 공급한다.

전기 분해는 산화 환원 반응의 역과정이다. 외부에서 전기 에너지를 공급하여 자발적으로 일어나지 않는 산화 환원 반응을 일으키는 것이다. 물의 전기 분해로 수소와 산소를 얻거나, 알루미늄을 제련하는 것이 그 예이다. 산화 환원 반응과 전기 화학은 배터리, 연료 전지, 도금, 금속 제련 등 산업 전반에서 활용되고 있다.

4. 첨삭 시 확인사항

- 산화수의 개념을 설명했는가?
- 산화제와 환원제를 구분하여 다루었는가?
- 볼타 전지의 원리를 서술했는가?
- 다니엘 전지의 특징을 언급했는가?
- 전기 분해의 원리를 정리했는가?
- 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
- 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
- 결론에서 응용 분야를 정리했는가?
- 과학 용어를 정확하게 사용했는가?
- 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
- 반응 원리를 명확하게 설명했는가?
- 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 계약은 청약과 승낙의 합치로 성립한다. 청약은 계약을 체결하자는 의사표시이고, 승낙은 그 청약에 동의하는 의사표시이다.

Q2. 승낙에 조건을 붙이거나 내용을 변경하면 원래의 청약에 대한 거절이 되고, 새로운 청약으로 취급된다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	현대 사회에서 (계약)의 중요성
본론1	(청약)과 (청약의 유인)의 구분, (도달주의)
본론2	(쌍무 계약)의 특징, (계약금)의 역할
결론	(계약서 작성)의 중요성과 법적 보호

3. 학생 글 모범 예시

계약은 현대 사회를 움직이는 가장 기본적인 법률행위이다. 물건 구매, 임대차, 고용 등 일상의 거의 모든 거래가 계약의 형태로 이루어진다. 그러나 계약이 어떻게 성립하고 어떤 효력을 갖는지에 대해서는 정확히 알지 못하는 경우가 많다. 이 글에서는 계약의 성립 요건과 유형, 그리고 계약 체결 시 유의점을 살펴보고자 한다.

계약은 청약과 승낙의 합치로 성립한다. 청약이란 확정적으로 계약을 체결하겠다는 의사표시이다. 반면 청약의 유인은 상대방으로 하여금 청약을 하도록 유인하는 행위로, 그 자체로는 계약 체결의 의사가 없다. 예를 들어 상점의 진열이나 광고는 청약의 유인에 해당한다. 고객이 물건을 사겠다고 하는 것이 청약이고, 상점이 승낙해야 계약이 성립한다. 승낙의 효력 발생 시기에 대해 우리 민법은 도달주의를 채택하고 있다. 즉 승낙의 의사표시가 청약자에게 도달한 때 계약이 성립한다.

계약은 당사자 쌍방이 의무를 부담하는 쌍무 계약과 일방만 의무를 부담하는 편무 계약으로 나뉜다. 매매, 임대차, 고용 등 대부분의 계약은 쌍무 계약이다. 쌍무 계약에서는 동시이행의 항변권이 인정되어 상대방이 의무를 이행하지 않으면 자신도 이행을 거절할 수 있다. 계약금은 계약 체결 시 그 증거로 교부하는 금전이다. 계약금을 교부한 당사자는 이를 포기하고, 수령한 당사자는 배약을 상환하고 계약을 해제할 수 있다.

계약을 체결할 때는 계약서를 작성하는 것이 중요하다. 계약서는 계약 내용을 명확히 하고 분쟁 발생 시 증거가 된다. 계약 당사자, 목적물, 대금, 이행 시기 등을 구체적으로 기재해야 한다. 계약은 법적 구속력을 가지므로 신중하게 체결해야 하며, 계약서를 통해 자신의 권리를 보호할 수 있다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 청약의 유인의 개념을 설명했는가?
2. 도달주의의 원칙을 다루었는가?
3. 계약서 작성의 의미를 서술했는가?
4. 쌍무 계약의 특징을 언급했는가?
5. 계약금의 법적 효력을 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 실질적 의미를 정리했는가?
9. 법률 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 구체적인 예시를 적절히 활용했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 성장소설은 주인공이 유년기에서 성인기로 넘어가는 과정에서 겪는 내적 갈등과 각성, 그리고 자아 정체성의 형성을 다룬다.

Q2. 진정한 자아를 찾는 과정은 익숙한 가치관과 믿음의 틀을 깨고 기존의 안전한 세계에서 벗어나야 하기 때문에 두렵고 위험하며, 기존 질서와의 충돌과 고독, 혼란을 겪게 되므로 어렵다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	'알을 깨고 나온다'는 표현의 (상징적 의미)
본론1	싱클레어의 (내적 갈등)과 (데미안과의 만남)의 의미
본론2	기존 세계를 벗어나고 파괴하는 과정과 (새로운 탄생)
결론	나의 삶에서 (알을 깨는 것)의 의미

3. 학생 글 모범 예시

헤세의 《데미안》에는 다음과 같은 구절이 있다. "새는 알에서 나오려고 투쟁한다. 알은 세계이다. 태어나려는 자는 하나의 세계를 파괴해야 한다." 이 문장은 단순히 새의 부화를 묘사한 것이 아니다. 그것은 인간의 자아 발견과 성장의 본질을 상징적으로 표현한 것이다. 이 글에서는 '알을 깨고 나온다'는 것의 의미를 탐구해 보고자 한다.

소설의 주인공 싱클레어는 어린 시절 두 세계 사이에서 갈등한다. 하나는 부모님으로 대표되는 밝고 질서 정연한 세계이고, 다른 하나는 어둡고 금지된 것들의 세계이다. 싱클레어는 불량 소년 크로머에게 협박당하면서 어두운 세계의 존재를 깨닫는다. 이때 나타난 데미안은 싱클레어에게 새로운 시각을 열어 준다. 데미안은 선과 악의 이분법적 세계관에 의문을 제기하고, 자신의 내면에 귀 기울일 것을 조언한다. 이는 싱클레어가 기존의 가치관에서 벗어나 자신만의 세계를 형성하는 계기가 된다.

알을 깨고 나온다는 것은 기존의 안전한 세계를 파괴하는 것을 의미한다. 알 속에 있으면 안전하지만 성장할 수 없다. 어린 시절 부모와 사회로부터 배운 가치관은 보호막이 되지만, 동시에 개인의 자유로운 사고를 제한한다. 진정한 자아가 되기 위해서는 이 껍질을 깨야 한다. 그 과정은 고통스럽고 두렵다. 익숙한 것을 버리고 미지의 세계로 나아가야 하기 때문이다. 그러나 그 투쟁을 통해서만 자기 자신으로 태어날 수 있다.

나에게 알을 깬다는 것은 타인의 시선과 기대에서 벗어나 나만의 가치관을 정립하는 것이다. 남들이 좋다고 하는 것이 아니라 내가 진정으로 원하는 것이 무엇인지 물어야 한다. 그것은 때로 주변의 반대와 고독을 감수해야 하는 일이지만, 그 과정을 통해 비로소 자기 삶의 주인이 될 수 있다고 생각한다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 알을 깨고 나온다는 표현의 상징적 의미를 해석했는가?
2. 싱클레어의 성장 과정을 구체적으로 분석했는가?
3. 데미안의 역할과 영향을 서술했는가?
4. 기존 세계를 벗어나는 것의 의미를 설명했는가?
5. 자신의 경험이나 생각과 연결 지어 성찰했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 개인적 의미를 도출했는가?
9. 작품의 내용을 정확하게 인용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 에세이 형식에 맞게 주관적 견해를 서술했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 물가가 급격히 오르면 화폐 가치가 떨어지고, 반대로 계속 떨어지면 소비와 투자가 줄어들어 경기 침체가 심화되므로 물가 안정은 경제의 핵심 과제이다.

Q2. 경기 과열 시에는 시중의 통화량을 줄여 물가 상승을 억제하고, 경기 침체 시에는 통화량을 늘려 경제 활동을 촉진한다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(중앙은행)의 역할과 통화 정책의 목적
본론1	(공개 시장 운영), (여수신 제도)의 작동 원리
본론2	(지급 준비 제도), (통화 안정 증권)의 기능
결론	경제 안정에서 통화 정책의 (필요성과 한계)

3. 학생 글 모범 예시

경제의 안정적 성장을 위해서는 물가 안정이 필수적이다. 물가가 급등하거나 지속적으로 하락하면 경제 주체들의 합리적 의사결정이 어려워지고 경제 전체가 불안정해진다. 중앙은행은 통화 정책을 통해 물가를 안정시키고 경제 성장을 지원하는 역할을 담당한다. 이 글에서는 한국은행을 비롯한 중앙은행이 사용하는 주요 통화 정책 수단을 살펴보고자 한다.

공개 시장 운영은 중앙은행이 금융시장에서 국공채 등을 매매하여 통화량을 조절하는 정책이다. 중앙은행이 채권을 매입하면 대금이 시중에 풀려 통화량이 증가하고, 채권을 매각하면 대금이 중앙은행으로 회수되어 통화량이 감소한다. 이는 가장 빈번하게 사용되는 통화 정책 수단이다. 여수신 제도는 중앙은행이 금융기관에 자금을 대출해 주거나 예금을 받는 것을 말한다. 기준금리를 조정하면 금융기관의 자금 조달 비용이 변하고, 이는 시중 금리와 통화량에 영향을 미친다.

지급 준비 제도는 금융기관이 예금의 일정 비율을 중앙은행에 의무적으로 예치하도록 하는 제도이다. 지급 준비율을 높이면 금융기관의 대출 여력이 줄어들어 통화량이 감소한다. 통화 안정 증권은 한국은행이 발행하는 채권으로, 시중의 유동성을 흡수하는 수단이다. 통화 안정 증권을 발행하면 금융기관이 이를 매입하면서 자금이 중앙은행으로 이동하여 통화량이 줄어든다.

중앙은행의 통화 정책은 경제 안정에 핵심적인 역할을 한다. 그러나 통화 정책만으로 모든 경제 문제를 해결할 수는 없다. 정책의 시차, 불확실성, 국제 자본 이동 등의 요인으로 정책 효과가 제한될 수 있다. 따라서 재정 정책 등 다른 경제 정책과 조화를 이루어 시행되어야 효과적이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 공개 시장 운영의 개념을 설명했는가?
2. 여수신 제도의 원리를 다루었는가?
3. 지급 준비 제도를 서술했는가?
4. 통화 안정 증권의 역할을 언급했는가?
5. 각 정책 수단의 효과를 비교했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 종합적 의미를 정리했는가?
9. 경제 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 객관적인 정보에 기반하여 서술했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 동적 평형 상태에서는 정반응과 역반응이 같은 속도로 계속 일어나고 있으며, 단지 반응물과 생성물의 농도가 일정하게 유지될 뿐이다.

Q2. 평형 상태에서 조건이 바뀌면 평형은 그 변화를 줄이는 방향으로 이동한다. 예를 들어 반응물의 농도를 높이면 생성물을 더 많이 만드는 방향으로 반응이 진행된다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(동적 평형)의 개념과 특징
본론1	(반응 지수)와 평형 상수의 비교
본론2	(하버-보슈법)의 원리와 (수득률) 향상
결론	화학 공업에서의 활용

3. 학생 글 모범 예시

많은 화학 반응은 정반응과 역반응이 함께 일어나는 가역 반응이다. 이러한 반응에서 정반응 속도와 역반응 속도가 같아지면 화학 평형에 도달한다. 화학 평형의 원리는 화학 공업에서 원하는 물질을 효율적으로 생산하는 데 핵심적인 역할을 한다. 이 글에서는 화학 평형의 개념과 판단 기준, 그리고 산업적 응용을 살펴보고자 한다.

화학 평형 상태에서는 반응물과 생성물의 농도가 일정하게 유지된다. 그러나 이것은 반응이 멈춘 것이 아니다. 정반응과 역반응이 같은 속도로 계속 진행되고 있으며, 이를 동적 평형이라고 한다. 평형 상태에 있는지 판단하기 위해 반응 지수를 사용한다. 반응 지수는 특정 순간의 생성물과 반응물의 농도 비를 나타낸다. 반응 지수가 평형 상수보다 작으면 정반응이 우세하게 진행되고, 크면 역반응이 우세하게 진행되어 평형에 도달한다.

하버-보슈법은 화학 평형의 원리를 산업에 적용한 대표적인 예이다. 이 방법은 질소와 수소로부터 암모니아를 합성하는 과정이다. 암모니아 합성 반응은 발열 반응이므로 온도를 낮추면 평형이 생성물 쪽으로 이동한다. 또한 기체 분자 수가 줄어드는 반응이므로 압력을 높이면 암모니아가 더 많이 생성된다. 그러나 너무 낮은 온도에서는 반응 속도가 느려지므로 적절한 온도와 촉매를 사용하여 수득률을 높인다. 수득률이란 이론적으로 생성 가능한 양 대비 실제 얻은 양의 비율이다.

화학 평형의 이해는 화학 공업에서 필수적이다. 반응 조건을 적절히 조절하여 원하는 생성물을 최대한 많이 얻을 수 있기 때문이다. 암모니아는 비료의 원료로, 인류의 식량 생산에 큰 기여를 하고 있다. 평형 이론의 응용은 현대 문명을 지탱하는 토대가 된다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 동적 평형의 개념을 설명했는가?
2. 반응 지수와 평형 상수를 비교했는가?
3. 하버-보슈법의 원리를 서술했는가?
4. 수득률 향상 방법을 언급했는가?
5. 평형 이동의 원리를 적용했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 산업적 의미를 정리했는가?
9. 과학 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 구체적인 예시를 적절히 활용했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 불법행위가 성립하려면 가해자의 행위, 행위의 위법성, 고의 또는 과실, 피해자의 실제 손해 발생, 그리고 가해행위와 손해 사이의 인과관계가 모두 충족되어야 한다.

Q2. 손해배상의 목적은 피해자를 손해가 발생하기 전의 상태로 회복시키는 것이다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	일상에서의 (불법행위)와 법적 책임
본론1	(재산적 손해)와 (정신적 손해)의 구분
본론2	(사용자 책임), (공작물 점유자 책임), (공동 불법 행위)
결론	피해자 보호와 사회 질서 유지

3. 학생 글 모범 예시

일상생활에서 타인에게 손해를 끼치는 일은 언제든 발생할 수 있다. 교통사고, 명예훼손, 건물에서의 사고 등 다양한 상황에서 불법행위가 성립할 수 있다. 불법행위가 성립하면 가해자는 손해배상 책임을 지게 된다. 이 글에서는 손해의 유형과 특수한 불법행위 책임에 대해 살펴 보고자 한다.

손해는 크게 재산적 손해와 정신적 손해로 나뉜다. 재산적 손해는 금전적으로 환산할 수 있는 손해로, 적극적 손해와 소극적 손해가 있다. 적극적 손해는 치료비, 수리비 등 실제 지출된 비용이고, 소극적 손해는 일실 이익처럼 피해가 없었다면 얻었을 이익의 상실이다. 정신적 손해는 육체적 고통이나 정신적 괴로움에 대한 것으로, 이에 대한 배상을 위자료라 한다. 위자료의 액수는 법원이 제반 사정을 고려하여 결정한다.

민법은 일반 불법행위 외에 특수한 불법행위 책임도 규정하고 있다. 사용자 책임은 피용자가 업무 수행 중 타인에게 손해를 끼친 경우 사용자가 지는 책임이다. 회사 직원이 업무 중 사고를 내면 회사도 책임을 져야 한다. 공작물 점유자 책임은 건물이나 시설물의 설치, 보존상의 하자로 타인에게 손해가 발생한 경우의 책임이다. 건물 외벽이 떨어져 행인이 다치면 건물 소유자나 점유자가 책임을 진다. 공동 불법 행위는 여러 사람이 함께 타인에게 손해를 가한 경우로, 가해자들은 연대하여 책임을 진다.

불법행위에 대한 손해배상 제도는 피해자를 구제하고 사회 질서를 유지하는 기능을 한다. 가해자에게 책임을 지움으로써 위법행위를 억제하고, 피해자에게 정당한 보상을 받을 수 있게 한다. 이 제도는 사회구성원 간의 공정한 관계를 유지하는 데 필수적이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 재산적 손해의 개념을 설명했는가?
2. 정신적 손해와 위자료를 다루었는가?
3. 사용자 책임의 요건을 서술했는가?
4. 공작물 점유자 책임을 언급했는가?
5. 공동 불법 행위의 특징을 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 제도의 의의를 정리했는가?
9. 법률 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 구체적인 예시를 적절히 활용했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. 플라톤에 따르면 지혜로운 자가 통치하고, 용감한 자가 방위하며, 생산하는 자가 경제를 담당할 때 정의로운 국가가 된다.
- Q2. 공리주의는 최대 다수의 최대 행복을 가져오는 것이 정의라고 보고, 자유지상주의는 개인의 자유와 권리를 최대한 보장하는 것이 정의라고 주장한다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(정의)의 중요성과 다양한 관점
본론1	(공리주의), (자유지상주의), (덕 윤리)의 핵심 주장
본론2	각 이론의 (장점)과 (한계)
결론	정의의 기준에 대한 (나의 견해)

3. 학생 글 모범 예시

정의란 무엇인가? 이 질문에 대한 답은 시대와 문화에 따라 다양하게 제시되어 왔다. 마이클 샌델은 《정의란 무엇인가》에서 여러 정의론을 소개하고 비판적으로 검토한다. 이 글에서는 공리주의, 자유지상주의, 덕 윤리의 관점을 비교하고, 나의 정의관을 제시해 보고자 한다.

공리주의는 제러미 벤담에 의해 체계화된 이론으로, 최대 다수의 최대 행복을 추구하는 것이 정의라고 본다. 행위의 결과가 가져오는 쾌락과 고통을 계산하여 총 효용을 극대화하는 것이 옳은 행위이다. 자유지상주의는 개인의 자유와 소유권을 가장 중시한다. 로버트 노직에 따르면 정당하게 취득하고 이전된 재산에 대한 권리는 침해받아서는 안 된다. 국가의 역할은 최소한에 그쳐야 하며, 재분배를 위한 과세는 개인의 자유를 침해하는 것이다. 덕 윤리는 아리스토텔레스로 거슬러 올라가는 전통으로, 좋은 삶과 인간의 번영을 강조한다. 정의로운 사회는 시민의 덕을 기르고 공동선을 추구하는 사회이다.

각 이론에는 장점과 한계가 있다. 공리주의는 개인의 권리를 무시할 수 있다는 비판을 받는다. 다수의 행복을 위해 소수를 희생시킬 수 있기 때문이다. 자유지상주의는 불평등을 심화시킬 수 있다는 문제가 있다. 출발선이 다른 상황에서 자유 경쟁은 공정하지 않기 때문이다. 덕 윤리는 덕의 내용이 사람마다 다를 수 있어 합의가 어렵다는 한계가 있다.

나는 정의란 기본적인 권리의 보장과 기회의 평등이라고 생각한다. 모든 사람은 인간으로서의 존엄성을 존중받아야 하며, 능력을 발휘할 수 있는 공정한 기회를 가져야 한다. 결과의 평등보다는 기회의 평등이 중요하지만, 극심한 불평등은 시정되어야 한다. 정의는 단순한 규칙이 아니라 사회구성원들이 함께 만들어 가는 가치라고 생각한다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 공리주의적 정의관을 설명했는가?
2. 자유지상주의의 관점을 다루었는가?
3. 덕 윤리적 접근을 서술했는가?
4. 각 이론의 장단점을 비교했는가?
5. 자신의 정의관을 논리적으로 제시했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 개인적 견해를 정리했는가?
9. 철학 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 에세이 형식에 맞게 주관적 견해를 서술했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 귀납의 문제는 아무리 많은 관찰을 해도 그것이 미래에도 반드시 적용될 것이라는 논리적 보장이 없다는 것이다.

Q2. 포퍼는 아무리 많은 확인 사례가 있어도 이론이 참이라고 증명할 수 없지만, 단 하나의 반례만으로도 이론이 거짓임을 증명할 수 있기 때문에 검증 대신 반증을 강조했다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(구획 문제)와 과학의 특성
본론1	(귀납의 문제)와 전통 과학관의 문제
본론2	(반증 가능성), (가설 연역법), (비판적 합리주의)
결론	(열린 사회)와 과학의 발전

3. 학생 글 모범 예시

과학은 어떻게 다른 지식과 구별되는가? 이 물음은 과학철학의 핵심 주제이다. 칼 포퍼는 20세기 가장 영향력 있는 과학철학자 중 한 명으로, 반증주의를 통해 과학의 본질에 대한 새로운 관점을 제시했다. 이 글에서는 포퍼의 과학철학을 살펴보고 그 의미를 정리해 보고자 한다.

전통적으로 과학은 귀납적 방법을 통해 발전한다고 여겨졌다. 개별 관찰 사례들로부터 일반 법칙을 도출하는 것이다. 그러나 포퍼는 귀납의 문제를 지적했다. 아무리 많은 확인 사례를 모아도 미래에 대한 논리적 보장이 없다. 오늘날까지 태양이 동쪽에서 떴다고 해서 내일도 그럴 것이라는 논리적 필연성은 없다. 포퍼는 귀납에 의존하지 않는 과학적 방법론을 모색했다.

포퍼의 대안은 반증 가능성이다. 과학 이론의 핵심은 검증 가능성이 아니라 반증 가능성이다. 반증될 수 있는 진술만이 과학적이다. 모든 백조가 희다는 진술은 검은 백조를 발견하면 반증될 수 있으므로 과학적이다. 반면 내일 비가 오거나 오지 않을 것이라는 진술은 어떤 경우에도 반증될 수 없으므로 과학적이지 않다. 과학자는 가설을 세우고 그로부터 예측을 연역한 뒤, 이 예측을 엄격하게 시험해야 한다. 이를 가설 연역법이라 한다. 비판적 합리주의는 포퍼의 전반적인 철학적 입장으로, 모든 지식은 오류 가능하며 비판에 열려 있어야 한다는 것이다.

포퍼의 철학은 과학뿐 아니라 사회에도 적용된다. 그는 열린 사회를 주장했다. 열린 사회는 비판과 개선이 가능한 사회이다. 과학이 발전 하듯 사회도 비판과 수정을 통해 발전한다. 포퍼의 반증주의는 과학의 본질에 대한 이해를 심화시키고 과학적 사고방식의 중요성을 일깨워 준다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 반증 가능성의 개념을 설명했는가?
2. 귀납의 문제를 다루었는가?
3. 가설 연역법의 원리를 서술했는가?
4. 열린 사회의 개념을 언급했는가?
5. 비판적 합리주의의 의미를 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 철학의 의미를 정리했는가?
9. 철학 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 구체적인 예시를 적절히 활용했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 아리스토텔레스는 물체가 움직이려면 계속 힘을 가해야 한다고 생각했지만, 뉴턴의 제1법칙은 외부 힘이 없으면 물체가 현재 상태를 유지한다고 설명한다.

Q2. 뉴턴의 제2법칙은 물체에 힘이 작용하면 힘의 방향으로 가속도가 생기며, 가속도의 크기는 힘에 비례하고 질량에 반비례한다는 것이다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(뉴턴 역학)의 혁신과 운동의 법칙
본론1	(관성), (가속도), (작용 반작용)
본론2	(만유인력)과 (등가속도 운동)
결론	일상과 우주에서의 활용

3. 학생 글 모범 예시

17세기 아이작 뉴턴은 운동에 관한 세 가지 법칙을 정립함으로써 자연과학에 혁명을 일으켰다. 뉴턴 역학은 물체의 운동을 수학적으로 정확하게 기술하고 예측할 수 있게 했다. 이 글에서는 뉴턴의 운동 법칙과 만유인력, 그리고 등가속도 운동에 대해 정리해 보고자 한다.

뉴턴의 제1법칙인 관성의 법칙은 외부 힘이 작용하지 않으면 물체의 운동 상태가 변하지 않는다는 것이다. 정지한 물체는 정지해 있고, 움직이는 물체는 등속 직선 운동을 계속한다. 이를 관성이라 하며, 질량이 클수록 관성이 크다. 제2법칙인 가속도의 법칙은 힘, 질량, 가속도의 관계를 나타낸다. 물체에 가해진 합력은 질량과 가속도의 곱과 같다. 같은 힘이라도 질량이 작을수록 가속도가 크다. 제3법칙인 작용 반작용의 법칙은 두 물체 사이의 힘이 항상 쌍으로 존재한다는 것이다. 한 물체가 힘을 가하면 동시에 같은 크기, 반대 방향의 힘을 받는다.

뉴턴은 만유인력의 법칙도 발견했다. 질량을 가진 모든 물체는 서로 끌어당기며, 그 힘은 두 물체의 질량의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다. 이 법칙으로 행성의 운동, 조석 현상 등을 설명할 수 있었다. 등가속도 운동은 가속도가 일정한 운동으로, 자유 낙하가 대표적이다. 지표면 근처에서 물체는 중력에 의해 약 9.8m/s^2 의 일정한 가속도로 떨어진다.

뉴턴 역학은 일상의 운동부터 행성의 궤도까지 광범위하게 적용된다. 야구공의 궤적, 자동차의 가속, 인공위성의 발사 모두 뉴턴 역학으로 설명된다. 뉴턴 역학은 고전 물리학의 기초이며, 현대 과학 기술의 토대가 되었다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 관성의 법칙을 설명했는가?
2. 가속도의 법칙을 다루었는가?
3. 작용 반작용의 법칙을 서술했는가?
4. 만유인력의 법칙을 언급했는가?
5. 등가속도 운동의 예를 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 뉴턴 역학의 의미를 정리했는가?
9. 과학 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 법칙 간의 관계를 명확하게 설명했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. 절대 우위론은 각 나라가 다른 나라보다 저렴하게 생산할 수 있는 상품에 특화하여 무역하면 모두에게 이익이 된다는 것이다.
- Q2. 절대 우위론은 절대적으로 생산비가 낮은 상품에 특화해야 한다고 보지만, 비교 우위론은 한 나라가 모든 상품에서 절대 우위에 있더라도 상대적으로 더 효율적인 상품에 특화하면 양국 모두 이익을 볼 수 있다고 본다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(국제 무역)의 필요성과 이론의 발전
본론1	(애덤 스미스)의 이론과 무역의 근거
본론2	(데이비드 리카도), (기회비용), (특화)의 개념
결론	현대 경제에서의 적용

3. 학생 글 모범 예시

오늘날 어떤 나라도 필요한 모든 것을 스스로 생산하지 않는다. 국가들은 무역을 통해 상품과 서비스를 교환하며, 이를 통해 더 풍요로워진다. 국제 무역 이론은 무역이 왜 모든 참여국에 이익이 되는지를 설명한다. 이 글에서는 애덤 스미스의 절대 우위론과 데이비드 리카도의 비교 우위론을 살펴보고자 한다.

18세기 경제학자 애덤 스미스는 《국부론》에서 절대 우위론을 제시했다. 절대 우위란 다른 나라보다 적은 자원으로 상품을 생산할 수 있는 능력을 말한다. 스미스에 따르면 각 나라가 절대 우위가 있는 상품에 특화하여 무역하면 양국 모두 이익을 본다. 영국이 모직물에, 포르투갈이 포도주에 절대 우위가 있다면, 각자 특화하여 교환하는 것이 자급자족보다 효율적이다.

데이비드 리카도는 절대 우위론을 발전시켜 비교 우위론을 제시했다. 한 나라가 모든 상품 생산에서 절대 우위에 있더라도 무역이 이익이 될 수 있다. 핵심은 기회비용이다. 어떤 상품을 생산하기 위해 포기해야 하는 다른 상품의 양을 기회비용이라 한다. 각 나라가 기회비용이 낮은 상품에 특화하면, 절대적 생산성의 차이와 무관하게 무역의 이익이 발생한다. 무역의 이익은 특화를 통해 총생산량이 증가하고, 이를 교환함으로써 양국 모두 더 많은 상품을 소비할 수 있게 되는 것이다.

비교 우위론은 현대 국제 무역 이론의 토대가 되었다. 각 나라가 상대적으로 잘하는 것에 집중하고 교환하면 모두가 이익을 본다는 원리는 오늘날 자유 무역의 논리적 근거가 된다. 물론 무역에는 분배 문제 등 다양한 쟁점이 있지만, 비교 우위의 원리는 국제 경제를 이해하는 핵심 개념이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 애덤 스미스의 절대 우위론을 설명했는가?
2. 데이비드 리카도의 비교 우위론을 다루었는가?
3. 기회비용의 개념을 서술했는가?
4. 무역의 이익이 발생하는 원리를 설명했는가?
5. 특화의 의미를 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 이론의 현대적 의미를 정리했는가?
9. 경제 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 구체적인 예시를 적절히 활용했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 국가의 세 가지 구성 요소는 일정한 영토, 그 위에 사는 국민, 그리고 주권이다.

Q2. 자유주의적 관점은 국가의 역할을 최소화하고 개인의 자유를 최대한 보장해야 한다고 보고, 사회주의적 관점은 국가가 적극적으로 개입하여 불평등을 시정하고 공공복리를 증진해야 한다고 본다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(국가)의 정의와 다양한 관점
본론1	(자유주의)와 (사회주의)의 관점 비교
본론2	(기본권)과 국가의 의무
결론	나의 (국가관)과 시민의 역할

3. 학생 글 모범 예시

국가란 무엇이며, 국가는 시민을 위해 무엇을 해야 하는가? 이 근본적인 물음에 대한 답은 사람마다 다르다. 유시민의 《국가란 무엇인가》는 국가의 본질과 역할에 대한 다양한 관점을 제시하며 독자로 하여금 이상적인 국가에 대해 생각하게 한다. 이 글에서는 국가의 역할과 시민의 권리에 대해 살펴보고, 나의 국가관을 제시해 보고자 한다.

국가의 역할에 대해서는 크게 두 가지 대립되는 관점이 있다. 자유주의적 관점에서 국가는 개인의 자유와 재산권을 보호하는 야경국가 역할에 충실해야 한다. 시장에 대한 개입을 최소화하고 개인의 선택을 존중해야 한다는 것이다. 반면 사회주의적 관점에서 국가는 적극적으로 경제에 개입하여 불평등을 시정하고 사회적 약자를 보호해야 한다. 복지 정책, 누진세, 공공 서비스 제공 등을 통해 공동체 전체의 이익을 추구해야 한다는 것이다.

현대 민주주의 국가에서 시민은 주권자이다. 국가 권력은 시민으로부터 나오며, 국가는 시민의 기본권을 보장할 의무가 있다. 기본권에는 자유권, 평등권, 참정권, 사회권 등이 있다. 국가는 이러한 권리를 침해해서는 안 되며, 오히려 적극적으로 보장해야 한다. 동시에 시민도 공동체의 구성원으로서 의무를 진다. 세금 납부, 법률 준수, 국방의 의무 등이 그것이다.

나는 이상적인 국가란 시민의 자유를 최대한 보장하면서도 사회적 약자를 보호하는 국가라고 생각한다. 자유와 평등이 조화를 이루어야 한다. 국가는 시민의 삶에 불필요하게 개입해서는 안 되지만, 시장 실패나 불평등이 심각할 때는 적극적으로 개입해야 한다. 또한 시민도 자신의 권리만 주장할 것이 아니라 공동체에 대한 책임을 다해야 한다. 그럴 때 비로소 훌륭한 국가가 될 수 있다고 생각한다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 국가의 개념을 정의했는가?
2. 국가의 역할에 대한 다양한 관점을 비교했는가?
3. 시민의 권리에 대해 서술했는가?
4. 국가와 시민의 관계를 분석했는가?
5. 이상적인 국가에 대한 자신의 견해를 제시했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 개인적 견해를 정리했는가?
9. 정치 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 에세이 형식에 맞게 주관적 견해를 서술했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 죄형법정주의는 범죄와 형벌이 미리 법률로 정해져 있어야 한다는 원칙으로, 국가 권력의 자의적 행사로부터 개인의 자유를 보호하는 것이 목적이다.

Q2. 책임 없으면 형벌 없다는 말은 행위자에게 비난 가능성이 있어야 형벌을 부과할 수 있다는 것으로, 자유로운 의사결정에 따른 것이 아닌 행위는 처벌할 수 없다는 의미이다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(형법)의 역할과 기본 원칙
본론1	(책임 없으면 형벌 없다), (자기 책임의 원칙)의 개념
본론2	(형벌의 비례성), (형사 미성년자)의 원칙
결론	인권 보장과 사회 질서의 조화

3. 학생 글 모범 예시

형법은 범죄와 형벌을 규정하여 사회 질서를 유지하고 법익을 보호하는 법이다. 그러나 형벌은 개인의 기본권을 제한하는 강력한 수단이므로, 그 적용에는 엄격한 원칙이 필요하다. 이 글에서는 형법의 핵심 원리인 책임주의와 형벌의 한계에 대해 살펴보고자 한다.

형법의 가장 기본적인 원칙은 책임 없으면 형벌 없다이다. 이는 행위자에게 비난 가능성이 있을 때만 형벌을 부과할 수 있다는 것이다. 비난 가능성이란 행위자가 적법하게 행동할 수 있었음에도 위법하게 행동했다는 것이다. 자기 책임의 원칙도 중요하다. 행위자는 자신의 행위에 대해서만 책임을 진다. 다른 사람의 행위에 대해서는 원칙적으로 책임을 지지 않는다. 연좌제가 폐지된 것은 이 원칙 때문이다.

형벌의 비례성 원칙은 범죄의 경중에 따라 형벌이 비례해야 한다는 것이다. 가벼운 범죄에 무거운 형벌을 부과하거나, 무거운 범죄에 가벼운 형벌을 부과하는 것은 정의에 반한다. 형사 미성년자 규정도 책임주의의 구체적 표현이다. 우리나라에서는 14세 미만의 자를 형사 미성년자로 규정하여 형사 책임을 묻지 않는다. 어린 나이에는 시시비비를 판단할 능력이 부족하다고 보기 때문이다.

형법의 기본 원칙들은 인권 보장과 사회 질서 유지 사이의 균형을 추구한다. 죄형법정주의와 책임주의는 국가 형벌권의 한계를 설정하여 개인의 자유를 보호한다. 동시에 범죄에 대한 적절한 형벌은 사회 질서를 유지하는 기능을 한다. 이 두 가치가 조화를 이룰 때 정의로운 형사 사법이 가능하다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 책임 없으면 형벌 없다는 의미를 설명했는가?
2. 자기 책임의 원칙을 다루었는가?
3. 형벌의 비례성을 서술했는가?
4. 형사 미성년자 규정을 언급했는가?
5. 형법 원칙의 의미를 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 종합적 의미를 정리했는가?
9. 법률 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 구체적인 예시를 적절히 활용했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 팔만대장경은 몽골의 침입 때 소실된 초조대장경을 대신하여 불력으로 외적을 물리치고자 제작되었으며, 현존하는 대장경 중 가장 오래되고 완벽한 것으로 세계적 가치를 인정받고 있다.

Q2. 고려에서 발명된 금속 활자는 세계 최초의 금속 활자로, 현존하는 가장 오래된 금속 활자 인쇄본이 고려에서 간행되어 인쇄술 발전에 선구적 역할을 했다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(고려)의 역사와 문화적 성취
본론1	(팔만대장경), (고려청자), (금속 활자)
본론2	(불교 문화)와 (여성의 지위)
결론	민족 문화 발전에의 기여

3. 학생 글 모범 예시

고려는 918년부터 1392년까지 약 500년간 존속하며 찬란한 문화를 꽃피운 왕조이다. 불교문화, 인쇄술, 도자기 등 다양한 분야에서 세계적인 성취를 이루었다. 이 글에서는 고려의 대표적인 문화유산과 사회적 특징을 살펴보고자 한다.

고려의 문화유산 중 가장 대표적인 것은 팔만대장경이다. 몽골의 침입으로 초조대장경이 소실되자, 불력으로 외적을 물리치고자 16년에 걸쳐 8만여 장의 목판에 불교 경전을 새겼다. 팔만대장경은 오자와 탈자가 거의 없는 정밀함으로 현존하는 대장경 중 가장 완벽하다는 평가를 받으며, 유네스코 세계기록유산으로 등재되어 있다. 고려청자는 비취색의 아름다운 빛깔과 상감 기법으로 세계적인 명성을 얻었다. 특히 상감청자는 고려만의 독창적인 기법으로, 무늬를 새긴 자리에 흰색이나 검은색 흙을 메워 장식했다. 금속 활자의 발명도 중요한 성과이다. 고려에서 간행된 직지심체요절은 현존하는 세계 최고의 금속 활자 인쇄본으로 인정받고 있다.

고려 사회는 불교가 중심이었다. 국가의 보호 아래 수많은 사찰이 건립되고, 승려들이 사회적으로 존경받았다. 연등회와 팔관회 같은 불교 행사가 국가적으로 거행되었다. 또한 고려 시대 여성의 지위는 비교적 높았다. 여성도 호주가 될 수 있었고, 재산 상속에서 차별이 없었다. 결혼 후에도 친정과 유대를 유지했으며, 사위가 처가에서 생활하는 경우도 많았다.

고려는 우리 민족 문화의 뿌리를 형성한 시대이다. 고려의 문화유산은 오늘날에도 세계적으로 그 가치를 인정받고 있으며, 우리 민족의 창의성과 문화적 역량을 보여 준다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 팔만대장경의 의미를 설명했는가?
2. 고려청자의 특징을 다루었는가?
3. 금속 활자의 세계사적 의미를 서술했는가?
4. 불교 문화의 융성을 언급했는가?
5. 여성의 지위를 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 역사적 의미를 정리했는가?
9. 역사 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 구체적인 사례를 적절히 활용했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. 환율은 외환 시장에서 외화의 수요와 공급에 의해 결정된다. 외화 수요가 증가하면 환율이 오르고, 공급이 증가하면 환율이 내린다.
- Q2. 환율이 상승하면 수출품의 가격 경쟁력이 높아져 수출에 유리하지만, 수입품 가격이 올라 수입 비용이 증가하고 물가 상승 압력이 생긴다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(환율)의 개념과 중요성
본론1	(구매력 평가설), (이자율 평가설)
본론2	(외환 수급), (투기적 수요), (환차익)
결론	경제에 미치는 영향과 대응

3. 학생 글 모범 예시

환율은 두 나라 통화 간의 교환 비율로, 국제 거래의 기초가 된다. 환율 변동은 수출입, 물가, 투자 등 경제 전반에 영향을 미친다. 이 글에서는 환율이 어떻게 결정되고 왜 변동하는지 살펴보고자 한다.

환율 결정의 장기적 이론으로 구매력 평가설이 있다. 이 이론에 따르면 환율은 두 나라의 물가 수준을 반영하여 결정된다. 같은 상품이라면 어느 나라에서 사든 가격이 같아야 하므로, 물가가 높은 나라의 통화 가치는 하락한다. 이자율 평가설은 두 나라의 이자율 차이가 환율을 결정한다고 본다. 이자율이 높은 나라에 자금이 유입되어 그 나라 통화 가치가 상승하고, 이자율이 낮은 나라에서는 자금이 유출되어 통화 가치가 하락한다.

단기적으로 환율은 외환 수급에 의해 변동한다. 수출 증가, 외국인 투자 유입, 해외 송금 수령 등은 외화 공급을 늘려 환율을 하락시킨다. 반대로 수입 증가, 해외 투자, 해외여행 등은 외화 수요를 늘려 환율을 상승시킨다. 투기적 수요도 환율 변동의 요인이다. 환율이 오를 것으로 예상되면 미리 외화를 사두려는 수요가 증가한다. 환차익은 환율 변동으로 인한 이익으로, 환율이 오를 때 외화를 보유하면 얻을 수 있다. 투기적 수요는 환율의 급격한 변동을 야기하기도 한다.

환율은 수출입 기업의 채산성, 물가, 외채 부담 등에 영향을 미치므로 경제 안정을 위해 적절히 관리해야 한다. 기업은 환율 변동에 대비해 헤지 전략을 세우고, 정부는 급격한 환율 변동을 완화하기 위한 정책을 시행한다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 구매력 평가설을 설명했는가?
2. 이자율 평가설을 다루었는가?
3. 외환 수급의 원리를 서술했는가?
4. 투기적 수요의 역할을 언급했는가?
5. 환차익의 개념을 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 경제적 의미를 정리했는가?
9. 경제 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 이론과 현실을 연결하여 서술했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. 인지 혁명은 약 7만 년 전 호모 사피엔스가 복잡한 언어와 추상적 사고 능력을 발달시켜 허구를 창조하고 공유할 수 있게 된 변화이다.
- Q2. 허구의 공유를 통해 다수가 같은 것을 믿고 따르게 되면서 대규모 협력이 가능해졌고, 새로운 허구를 만들어 유연하게 협력 방식을 바꿀 수 있게 되었다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	호모 사피엔스 (성공)의 비밀
본론1	(인지 혁명)과 (허구의 공유)의 역할
본론2	농업, 과학 혁명과 (문명의 발전)
결론	인류의 (미래)와 나의 견해

3. 학생 글 모범 예시

인류는 어떻게 지구의 지배자가 되었는가? 유발 하라리의 《사피엔스》는 이 근본적인 질문에 대한 독창적인 답을 제시한다. 이 글에서는 인류 역사의 큰 흐름을 살펴보고, 미래에 대한 나의 생각을 정리해 보고자 한다.

호모 사피엔스가 지구를 지배하게 된 핵심 요인은 인지 혁명이다. 약 7만 년 전 사피엔스는 복잡한 언어와 추상적 사고 능력을 발달시켰다. 이를 통해 존재하지 않는 것에 대해 이야기할 수 있게 되었다. 신, 국가, 화폐, 법률 등은 모두 인간이 만들어 낸 허구이다. 이 허구를 다수가 공유함으로써 대규모 협력이 가능해졌다. 수천 명, 수만 명이 같은 신을 믿고, 같은 법을 따르며 함께 일할 수 있게 된 것이다. 이것이 인류가 다른 동물과 구별되는 결정적 능력이다.

농업 혁명은 인류 역사의 또 다른 전환점이었다. 약 1만 2천 년 전 시작된 농업은 정착 생활과 인구 증가를 가져왔다. 도시와 국가가 형성되고 문명이 발전했다. 과학 혁명은 근대의 시작을 알렸다. 인간은 자신의 무지를 인정하고 체계적으로 지식을 축적하기 시작했다. 과학 기술의 발전은 산업 혁명으로 이어졌고, 오늘날의 세계를 만들었다.

인류의 미래는 불확실하다. 유전공학, 인공지능 등의 기술 발전은 인간 자체를 변화시킬 가능성을 열고 있다. 나는 기술의 발전 자체보다 그것을 어떻게 사용하느냐가 중요하다고 생각한다. 인류가 지금까지 성공할 수 있었던 것은 협력 능력 덕분이었다. 미래에도 인류가 공존하기 위해서는 새로운 허구, 새로운 협력의 이야기를 만들어 가야 할 것이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 인지 혁명의 의미를 해석했는가?
2. 허구 공유의 중요성을 분석했는가?
3. 인류 역사의 큰 흐름을 서술했는가?
4. 미래에 대한 전망을 제시했는가?
5. 자신의 견해를 논리적으로 서술했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 개인적 성찰을 정리했는가?
9. 책의 핵심 개념을 정확하게 이해했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 에세이 형식에 맞게 주관적 견해를 서술했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 헌법 제37조 제2항에서 기본권을 제한할 수 있는 세 가지 사유는 국가안전보장, 질서유지, 공공복리이다.

Q2. 침해의 최소성은 기본권을 제한할 때 가능한 한 덜 침해적인 수단을 사용해야 한다는 것으로, 목적 달성을 위해 꼭 필요한 범위 내에서만 제한해야 함을 의미한다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(기본권)의 중요성과 제한의 필요성
본론1	(국가 안전 보장), (질서 유지), (공공복리)
본론2	(본질적 내용 침해 금지)와 과잉금지 원칙
결론	개인과 공동체의 조화

3. 학생 글 모범 예시

헌법이 보장하는 기본권은 국민이 인간다운 삶을 영위하기 위한 핵심적 권리이다. 그러나 기본권도 무제한적인 것은 아니며, 일정한 요건 하에 제한될 수 있다. 이 글에서는 기본권 제한의 사유와 한계에 대해 살펴보려고 한다.

대한민국 헌법 제37조 제2항은 기본권 제한의 사유로 국가 안전 보장, 질서 유지, 공공복리를 규정하고 있다. 국가 안전 보장은 외부의 침략이나 내부의 위협으로부터 국가의 존립과 안전을 지키는 것이다. 국방이나 안보와 관련하여 일부 기본권이 제한될 수 있다. 질서 유지는 사회의 평화와 안정을 유지하는 것으로, 범죄 예방이나 공중위생 등을 위해 기본권이 제한될 수 있다. 공공복리는 사회 구성원 전체의 이익을 의미하며, 환경 보호나 공중 보건 등을 위한 제한이 이에 해당한다.

그러나 기본권 제한에는 분명한 한계가 있다. 헌법은 제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다고 명시한다. 본질적 내용이란 그 권리의 핵심을 이루는 부분으로, 이를 침해하면 그 권리는 사실상 존재하지 않는 것과 같다. 또한 과잉금지의 원칙에 따라 목적의 정당성, 수단의 적합성, 침해의 최소성, 법익의 균형성을 갖추어야 한다. 특히 침해의 최소성은 가능한 한 덜 침해적인 수단을 사용해야 함을 요구한다.

기본권 제한의 원리는 개인의 자유와 공동체의 질서 사이의 균형을 추구한다. 기본권은 최대한 보장되어야 하지만, 타인의 권리와 공공의 이익을 위해 제한될 수 있다. 중요한 것은 그 제한이 헌법적 한계 내에서 이루어져야 한다는 것이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 국가 안전 보장의 의미를 설명했는가?
2. 질서 유지의 개념을 다루었는가?
3. 공공복리를 서술했는가?
4. 헌법 제37조 2항을 언급했는가?
5. 본질적 내용 침해 금지를 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 종합적 의미를 정리했는가?
9. 법률 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 헌법 조항을 정확하게 인용했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 훈구파는 왕권을 뒷받침한 공신 세력으로 중앙 관직을 독점한 대지주였고, 사림은 지방의 중소 지주 출신 학자로 서원과 향약을 기반으로 성장하며 훈구파의 부정부패를 비판했다.

Q2. 네 차례의 사화에도 불구하고 사림 세력이 꾸준히 성장하여 16세기 후반 선조 때 정권을 장악하면서, 학문적 견해와 이해관계에 따라 여러 정치 세력이 형성되어 붕당 정치가 시작되었다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(유교)와 관료제의 발전
본론1	(훈구와 사림)의 갈등과 (4대 사화)
본론2	(붕당)의 형성과 (예송 논쟁)
결론	유교적 정치 질서의 특징

3. 학생 글 모범 예시

조선은 유교를 국가 이념으로 삼고 성리학적 정치 질서를 발전시킨 왕조이다. 조선의 정치사는 다양한 세력 간의 갈등과 타협의 역사이기도 하다. 이 글에서는 훈구와 사림의 대립, 그리고 붕당 정치의 전개를 살펴보고자 한다.

조선 초기에는 건국 공신과 그 후예인 훈구파가 정치를 주도했다. 이들은 중앙 관직을 독점하고 대규모 토지를 소유한 세력이었다. 15세기 후반부터 지방에서 성리학을 깊이 연구한 사림 세력이 성장했다. 사림은 서원에서 학문을 연마하고 향약을 통해 지방 사회에 영향력을 행사했다. 사림은 훈구파의 권력 독점과 부정부패를 비판하며 중앙 정계에 진출했다. 그러나 훈구파의 반격으로 무오사화, 갑자사화, 기묘사화, 을사사화 등 네 차례의 사화가 일어났다. 사림은 큰 피해를 입었지만 완전히 몰락하지 않고 세력을 유지했다.

16세기 후반 선조 때 사림이 정권을 장악하면서 붕당 정치가 시작되었다. 붕당은 학문적 견해와 정치적 입장을 공유하는 집단으로, 동인과 서인의 분화가 그 시초였다. 붕당 정치에서 각 붕당은 서로를 비판하고 견제하면서도 공존했다. 예송 논쟁은 붕당 간 대립이 격화된 사례이다. 효종의 상복 문제를 놓고 서인과 남인이 격렬하게 대립했는데, 이는 단순한 예법 논쟁이 아니라 정통성과 권력을 둘러싼 싸움이었다.

조선의 정치사는 다양한 세력이 경쟁하고 견제하는 과정이었다. 붕당 정치는 일당 독재를 방지하고 정책을 논의하는 긍정적 기능이 있었으나, 당쟁이 격화되면서 폐단도 나타났다. 조선의 정치 경험은 오늘날에도 많은 시사점을 준다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 훈구와 사림의 차이를 설명했는가?
2. 4대 사화를 다루었는가?
3. 붕당 정치의 특징을 서술했는가?
4. 서원과 향약의 역할을 언급했는가?
5. 예송 논쟁의 의미를 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 역사적 의미를 정리했는가?
9. 역사 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 시대순으로 체계적으로 서술했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 임진왜란에서 조선이 반격에 성공한 요인은 이순신의 수군이 해상권을 장악하여 보급로를 차단한 것, 곳곳에서 의병이 일어나 항전한 것, 그리고 명나라의 원군 참전이다.

Q2. 병자호란에서 인조가 삼전도에서 청 태종에게 굴욕적인 항복 의식을 치른 것에 대한 분노와 치욕감이 북벌론의 배경이 되었다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	16~17세기 (동아시아 정세)의 변화
본론1	(이순신), (의병), (북관대첩)의 활약
본론2	(삼전도의 굴욕)과 (북벌론)
결론	조선 사회의 변화와 교훈

3. 학생 글 모범 예시

16세기 말에서 17세기 초 동아시아 정세는 격변했다. 일본에서는 도요토미 히데요시가 통일을 이루었고, 만주에서는 여진족이 성장하고 있었다. 조선은 이 시기에 임진왜란과 병자호란이라는 두 차례의 큰 전쟁을 겪었다. 이 글에서는 양란의 전개와 그 영향을 살펴보고자 한다.

1592년 일본군의 침략으로 임진왜란이 시작되었다. 조선군은 초기에 연패했으나, 이순신 장군이 이끄는 수군이 연전연승하며 해상권을 장악했다. 한산도 대첩 등에서 일본 수군을 격파하여 적의 보급로를 차단했다. 육지에서는 의병이 곳곳에서 일어났다. 양반 유생, 승려, 농민 등 다양한 계층이 의병에 참여하여 일본군을 괴롭혔다. 북관대첩은 함경도에서 정문부가 이끈 의병이 일본군을 크게 무찌른 전투이다. 명나라의 원군도 참전하여 전세가 역전되었다.

1636년 청이 조선을 침략하여 병자호란이 일어났다. 인조는 남한산성으로 피난했으나 결국 항복했다. 삼전도에서 인조가 청 태종에게 삼배구고두례를 행한 것은 조선의 치욕으로 기억된다. 이후 조선에서는 청에 대한 복수를 다짐하는 북벌론이 일어났다. 효종은 군비를 강화하고 북벌을 준비했으나 실현되지는 못했다. 그러나 북벌론은 조선의 자존심을 지키려는 노력이었다.

양란은 조선 사회에 막대한 피해를 입혔다. 국토가 황폐화되고 인구가 줄었으며 신분 질서가 동요했다. 그러나 이순신, 의병 등 위기 속에서 나라를 지킨 영웅들의 이야기는 오늘날까지 전해지며 민족의 자긍심이 되고 있다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 이순신의 활약을 설명했는가?
2. 의병의 역할을 다루었는가?
3. 북관대첩을 서술했는가?
4. 삼전도의 굴욕을 언급했는가?
5. 북벌론의 의미를 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 역사적 의미를 정리했는가?
9. 역사 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 시간순으로 체계적으로 서술했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 코페르니쿠스의 지동설, 갈릴레오의 망원경 관측, 뉴턴의 만유인력 법칙, 아인슈타인의 상대성 이론, 현대 빅뱅 우주론 등을 통해 과학은 우주에 대한 이해를 확장시켜 왔다.

Q2. 우리 몸을 이루는 원자들이 별의 내부에서 만들어졌다는 것은 인류가 우주와 물질적으로 연결되어 있으며, 우리는 문자 그대로 별의 먼지로 만들어진 존재라는 것을 의미한다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(우주)와 인간 존재의 물음
본론1	(과학 혁명)을 통한 우주 이해
본론2	(별의 먼지)로서의 인간
결론	과학이 주는 (의미)와 나의 견해

3. 학생 글 모범 예시

밤하늘의 별을 바라보며 우주의 광대함에 압도당한 경험이 누구에게나 있을 것이다. 칼 세이건의 《코스모스》는 이러한 경이로움을 과학적 지식과 시적인 언어로 표현한 명저이다. 이 글에서는 우주의 광대함과 과학적 탐구의 의미에 대해 생각해 보고자 한다.

과학은 인류의 우주관을 혁명적으로 변화시켜 왔다. 코페르니쿠스 이전까지 인류는 지구가 우주의 중심이라고 믿었다. 그러나 과학 혁명은 이러한 관점을 완전히 뒤집었다. 지구는 태양 주위를 도는 행성 중 하나일 뿐이고, 태양은 은하의 수천억 개 별 중 하나이며, 우리 은하는 우주의 수천억 개 은하 중 하나이다. 이러한 발견은 인간의 지위를 낮춘 것처럼 보일 수 있다. 그러나 세이건은 다른 관점을 제시한다.

세이건은 우리가 별의 먼지로 만들어졌다고 말한다. 우리 몸을 이루는 탄소, 질소, 산소 등의 원소들은 수십억 년 전 별의 내부에서 핵융합으로 만들어진 것이다. 거대한 별이 폭발하면서 이 원소들이 우주로 퍼졌고, 결국 지구와 생명체를 이루게 되었다. 이 사실은 우리가 우주와 깊이 연결되어 있음을 보여 준다. 우리는 우주를 관찰하는 존재이면서 동시에 우주의 일부이다. 세이건의 표현대로 우리는 우주가 자기 자신을 바라보는 방식이다.

우주의 광대함 앞에서 인간은 보잘것없어 보일 수 있다. 그러나 나는 오히려 그것이 인간 존재의 가치를 드러낸다고 생각한다. 이 거대한 우주에서 스스로를 인식하고 우주를 탐구하는 존재는 매우 드물다. 과학적 탐구는 단순한 지식의 축적이 아니라, 우리 자신의 기원과 의미를 묻는 경이로운 여정이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 우주의 광대함을 서술했는가?
2. 과학적 발견의 역사를 다루었는가?
3. 우주와 인간의 연결을 설명했는가?
4. 과학의 의미에 대해 성찰했는가?
5. 자신의 견해를 논리적으로 제시했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 개인적 성찰을 정리했는가?
9. 책의 핵심 메시지를 정확하게 이해했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 에세이 형식에 맞게 주관적 견해를 서술했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 임진왜란과 병자호란 이후 국토 황폐화와 민생 궁핍, 지배층의 현실 외면, 그리고 청나라를 통해 들어온 서양 문물의 자극 등이 실학 등장 배경이다.

Q2. 두 학파 모두 실사구시의 태도를 공유하며 현실 문제 해결을 추구했다는 공통점이 있다. 차이점은 경세치용 학파는 농업 중심의 토지 개혁을 강조했고, 이용후생 학파는 상공업 발전과 기술 수용을 강조했다는 것이다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	조선 후기 (사회 변화)와 학문적 변화
본론1	(토지 개혁)과 (정약용)의 사상
본론2	(상공업 발전)과 (박지원)의 사상
결론	(실사구시)의 태도와 역사적 의의

3. 학생 글 모범 예시

조선 후기 기존 성리학의 한계에 대한 반성에서 새로운 학문 경향이 등장했다. 실학이라 불리는 이 학문은 현실 문제 해결과 백성의 삶 개선을 목표로 했다. 이 글에서는 실학의 두 학파와 대표적 사상가들을 살펴보고자 한다.

경세치용 학파는 세상을 다스려 백성을 이롭게 한다는 의미로, 주로 농업과 토지 제도 개혁에 관심을 가졌다. 정약용은 이 학파를 대표하는 학자이다. 그는 목민심서, 경세유표 등의 저서에서 지방 행정의 개혁과 토지 제도의 개편을 주장했다. 정약용은 여전제를 제안하여 토지를 공동으로 경작하고 노동에 따라 분배하자고 했다. 이는 토지 겸병으로 인한 농민의 몰락을 막고 생산성을 높이기 위한 방안이었다.

이용후생 학파는 생활을 편리하게 하고 백성의 삶을 풍요롭게 한다는 의미로, 상공업 발전과 기술 수용을 강조했다. 박지원은 청나라를 여행하고 열하일기를 저술하여 청의 발전된 문물을 소개했다. 그는 수레, 벽돌 등 실용적인 기술을 도입하고 상업을 발전시켜야 한다고 주장했다. 양반의 허례허식을 비판하고 실제로 유용한 것을 추구해야 한다고 보았다.

두 학파는 방법이 다르지만 실사구시라는 공통된 태도를 가졌다. 사실에 근거하여 진리를 추구한다는 이 자세는 근대적 학문 정신과 통한다. 실학은 당시 사회에 큰 영향을 미치지는 못했지만, 근대화를 향한 내재적 발전의 싹으로 평가받고 있다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 경세치용의 의미를 설명했는가?
2. 이용후생의 개념을 다루었는가?
3. 실사구시를 서술했는가?
4. 정약용의 사상을 언급했는가?
5. 박지원의 사상을 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 역사적 의의를 정리했는가?
9. 역사 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 두 학파를 비교하여 서술했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 독립협회는 자주독립과 자유민권, 자강개혁을 주장하며 독립문 건립, 독립신문 발간, 만민공동회 개최 등의 활동을 했다. 특히 만민공동회는 신분에 관계없이 민중이 참여한 최초의 근대적 민중 집회로 민주주의의 싹이라 평가받는다.

Q2. 대한제국의 광무개혁은 열강의 간섭과 보수 세력의 저항으로 성과를 거두지 못했다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	19세기 말 (조선)의 위기
본론1	(독립 협회)와 (만민 공동회)
본론2	(광무개혁), (애국 계몽 운동)
결론	근대 국민 국가를 향한 노력의 역사적 의의

3. 학생 글 모범 예시

19세기 말 조선은 안팎의 위기에 직면했다. 서양 열강과 일본의 침략 위협이 다가오는 가운데, 조선 사회에서는 근대 국가를 수립하려는 다양한 노력이 전개되었다. 이 글에서는 독립협회의 활동, 대한제국의 개혁, 그리고 애국계몽운동을 살펴보고자 한다.

1896년 서재필을 중심으로 독립협회가 창설되었다. 독립협회는 자주독립, 자유민권, 자강개혁을 기본 이념으로 삼았다. 독립문을 건립하여 청으로부터의 자주독립 의지를 상징적으로 보여 주었고, 한글로 된 독립신문을 발간하여 민중 계몽에 힘썼다. 만민공동회는 독립협회가 주도한 민중 집회로, 신분에 관계없이 누구나 참여하여 국정 문제를 논의했다. 이는 민주주의적 정치 참여의 선구적 시도였다.

1897년 고종은 대한제국을 선포하고 황제에 즉위했다. 대한제국은 광무개혁을 통해 근대화를 추진했다. 양전 사업을 통해 토지 소유권을 확인하고, 근대적 회사를 설립하여 상공업을 육성하고자 했다. 그러나 열강의 간섭과 보수 세력의 저항으로 개혁은 큰 성과를 거두지 못했다. 일제의 침략이 본격화되면서 애국계몽운동이 전개되었다. 이 운동은 교육과 산업 진흥을 통해 실력을 양성하여 독립의 기반을 마련하고자 했다. 신민회 등의 단체가 학교를 세우고 기업을 육성했다.

이러한 근대화 운동들은 일제 강점기로 좌절되었다. 그러나 자주독립과 근대 국민 국가 수립을 향한 노력은 이후 독립운동의 밑바탕이 되었다. 독립협회의 민권 운동, 대한제국의 개혁, 애국계몽운동의 실력 양성은 우리 근대사의 소중한 유산이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 독립 협회의 활동을 설명했는가?
2. 만민 공동회의 의의를 다루었는가?
3. 대한 제국의 성립을 서술했는가?
4. 광무개혁의 내용을 언급했는가?
5. 애국 계몽 운동을 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 역사적 의의를 정리했는가?
9. 역사 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 시간순으로 체계적으로 서술했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 지구 시스템을 구성하는 다섯 권역은 지권, 수권, 기권, 생물권, 외권이다.

Q2. 물이 바다에서 증발하여 구름이 되고 비로 내려 강과 지하수가 되는 것은 수권과 기권, 지권의 상호 작용의 예이다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
본론1	(지권), (수권), (기권), (생물권), (외권)
본론2	권역 간 (물질과 에너지 교환)의 예
결론	환경 이해를 위한 시스템적 관점

3. 학생 글 모범 예시

지구는 하나의 거대한 시스템으로, 여러 구성 요소가 서로 연결되어 작동한다. 지구 시스템을 이해하면 기후 변화, 환경 문제 등을 더 잘 파악할 수 있다. 이 글에서는 지구 시스템의 구성과 권역 간 상호 작용을 살펴보고자 한다.

지구 시스템은 다섯 권역으로 구성된다. 지권은 지구의 고체 부분으로 지각, 맨틀, 핵으로 이루어진다. 암석, 토양, 광물이 여기에 포함된다. 수권은 지구상의 모든 물을 포함한다. 해양이 대부분을 차지하며, 강, 호수, 지하수, 빙하도 수권에 속한다. 기권은 지구를 둘러싼 대기층이다. 질소와 산소가 주성분이며, 생명을 보호하고 온도를 조절한다. 생물권은 생물이 살아가는 모든 영역으로 다른 권역과 겹쳐 존재한다. 외권은 지구 밖의 우주 공간으로, 태양 에너지가 이곳에서 들어온다.

다섯 권역은 끊임없이 상호 작용한다. 물의 순환은 대표적인 예이다. 태양 에너지에 의해 바다의 물이 증발하여 대기 중 수증기가 된다. 수증기는 응결하여 구름이 되고 비나 눈으로 지표에 내린다. 지표에 내린 물은 강을 통해 바다로 흘러가거나 지하수가 된다. 이 과정에서 수권, 기권, 지권이 연결된다. 생물권도 상호 작용에 참여한다. 식물은 광합성으로 이산화탄소를 흡수하고 산소를 방출하여 대기 조성에 영향을 준다.

지구 시스템적 관점은 환경 문제를 이해하는 데 필수적이다. 온실가스 증가, 기후 변화, 해양 산성화 등의 문제는 권역 간 상호 작용의 변화로 설명된다. 지구를 하나의 연결된 시스템으로 바라볼 때 문제의 원인과 해결책을 찾을 수 있다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 지권의 특징을 설명했는가?
2. 수권의 구성을 다루었는가?
3. 기권의 역할을 서술했는가?
4. 생물권과 외권을 언급했는가?
5. 상호 작용의 예를 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 시스템적 관점의 의미를 정리했는가?
9. 과학 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 구체적인 예시를 적절히 활용했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. 농업이 발달하면 식량 잉여가 생기고, 이는 전문 직업인의 등장, 도시와 국가의 형성, 기술 발전으로 이어져 문명이 발전한다.
- Q2. 유라시아는 동서로 길어 비슷한 기후대를 따라 작물과 기술이 쉽게 전파되었지만, 아메리카와 아프리카는 남북으로 길어 기후대가 달라 전파가 어려웠다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	왜 (문명 발전)의 차이가 생겼는가
본론1	(농업 발달)의 조건과 (대륙 축 방향)의 역할
본론2	의의와 (한계)
결론	환경 결정론을 넘어서는 (균형 잡힌 시각)

3. 학생 글 모범 예시

왜 어떤 문명은 발전하고 다른 문명은 뒤쳐졌는가? 제레드 다이아몬드는 《총, 균, 쇠》에서 이 질문에 환경적 요인으로 답한다. 이 글에서는 그의 주장을 살펴보고, 이론의 의의와 한계에 대해 생각해 보고자 한다.

다이아몬드에 따르면 문명 발전의 차이는 환경적 조건에 기인한다. 가장 중요한 것은 농업 발달이다. 농업이 발달하려면 재배화 가능한 식물과 가축화 가능한 동물이 있어야 한다. 유라시아에는 밀, 보리, 쌀 등 재배하기 좋은 작물과 말, 소, 양, 돼지 등 가축화에 적합한 동물이 풍부했다. 반면 아메리카나 오스트레일리아에는 이런 조건이 부족했다. 대륙의 축 방향도 중요하다. 유라시아는 동서로 펼쳐져 있어 비슷한 위도대를 따라 농작물, 가축, 기술이 쉽게 전파되었다. 남북으로 긴 아메리카와 아프리카에서는 기후대 변화 때문에 전파가 어려웠다.

이 이론의 의의는 인종주의적 설명을 반박했다는 것이다. 문명 발전의 차이는 인종적 우열이 아니라 환경적 조건의 차이라는 것을 과학적으로 보여 주었다. 그러나 한계도 있다. 환경 결정론에 치우쳐 인간의 선택과 문화, 제도의 역할을 과소평가했다는 비판이 있다. 비슷한 환경에서도 다른 결과가 나타난 사례가 있기 때문이다.

나는 환경이 역사에 중요한 영향을 미친다는 다이아몬드의 주장에 동의한다. 그러나 환경만으로 모든 것을 설명할 수는 없다고 생각한다. 인간은 환경에 적응하고 변화시키는 존재이다. 환경적 요인과 인간의 선택을 함께 고려하는 균형 잡힌 시각이 필요하다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 농업 발달의 조건을 설명했는가?
2. 대륙 축 방향의 영향을 분석했는가?
3. 총, 균, 쇠의 핵심 논지를 서술했는가?
4. 이론의 의의와 한계를 다루었는가?
5. 자신의 견해를 논리적으로 제시했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 균형 잡힌 시각을 제시했는가?
9. 책의 핵심 개념을 정확하게 이해했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 에세이 형식에 맞게 주관적 견해를 서술했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 판 구조론은 지구 표면이 여러 판으로 이루어져 있으며, 이 판들이 맨틀의 대류에 의해 움직이면서 다양한 지질 현상을 일으킨다는 이론이다.

Q2. 수렴 경계에서는 한 판이 다른 판 아래로 섭입하거나 충돌하여 산맥이 형성되거나 해구가 생기고 화산, 지진이 발생한다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(판 구조론)의 핵심 원리
본론1	발산, (수렴), 보존 경계
본론2	(습곡 산맥), (해구), (변환 단층), (조산 운동)
결론	지구 이해의 통합 이론

3. 학생 글 모범 예시

지구 표면은 여러 조각의 판으로 이루어져 있으며, 이 판들의 움직임이 지진, 화산, 산맥 형성 등을 일으킨다. 판 구조론은 이러한 지질 현상을 통합적으로 설명하는 이론이다. 이 글에서는 판 경계의 유형과 그에 따른 지질 현상을 살펴보고자 한다.

판 경계는 세 유형으로 나뉜다. 발산 경계에서는 판이 서로 멀어지며 새 지각이 생성된다. 수렴 경계에서는 판이 가까워지며 다양한 현상이 일어난다. 대륙판끼리 충돌하면 습곡 산맥이 형성된다. 히말라야 산맥은 인도판과 유라시아판의 충돌로 만들어졌다. 이렇게 산맥이 형성되는 과정을 조산 운동이라 한다. 해양판이 대륙판 아래로 섭입하면 해구가 생기고 화산과 지진이 발생한다. 태평양 주변의 환태평양 조산대가 그 예이다. 보존 경계에서는 판이 스쳐 지나가며 변환 단층이 형성된다. 산안드레아스 단층에서는 태평양판과 북아메리카판이 스쳐 지나가며 강력한 지진이 발생한다.

지각 변동은 판의 운동에 의해 일어난다. 판 운동의 원동력은 맨틀의 대류이다. 뜨거운 맨틀이 상승하고 차가운 맨틀이 하강하면서 판을 움직인다. 이 과정에서 대륙이 이동하고 해양 지각이 생성, 소멸한다. 판 구조론은 대륙 이동설, 해저 확장설을 종합하여 완성된 이론으로, 지구의 역동적인 변화를 설명한다.

판 구조론은 지구를 이해하는 핵심 이론이다. 지진과 화산 활동 예측, 자원 탐사, 지질 재해 대비 등에 활용된다. 지구의 과거와 현재, 미래를 이해하는 데 필수적인 이론이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 습곡 산맥의 형성을 설명했는가?
2. 해구의 생성 원리를 다루었는가?
3. 변환 단층을 서술했는가?
4. 지각 변동의 원인을 언급했는가?
5. 조산 운동을 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 이론의 중요성을 정리했는가?
9. 과학 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 구체적인 예시를 적절히 활용했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 태양계를 구성하는 주요 천체 유형은 태양, 행성, 위성, 소행성, 혜성 등이다.

Q2. 우주는 행성 → 태양계 → 은하 → 은하군/은하단 → 초은하단의 계층적 구조로 이루어져 있다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	우주에서 (태양계)의 위치
본론2	은하, (은하단), (초은하단)
결론	인류의 우주 인식 확장

3. 학생 글 모범 예시

지구는 태양계의 한 행성이고, 태양계는 우리 은하의 일부이며, 우리 은하는 우주의 수천억 은하 중 하나이다. 우주는 이러한 계층적 구조로 이루어져 있다. 이 글에서는 태양계의 구성과 우주의 계층 구조를 살펴보고자 한다.

태양계는 태양과 그 주위를 도는 천체들로 이루어져 있다. 8개의 행성은 태양에서 가까운 순서대로 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성이다. 행성은 암석으로 된 지구형 행성과 가스로 된 목성형 행성으로 나뉜다. 위성은 행성 주위를 도는 천체로, 달이 지구의 위성이다. 소행성은 화성과 목성 사이에 주로 분포하는 작은 암석 천체이다. 혜성은 태양에 가까워지면 꼬리를 만드는 얼음과 먼지로 된 천체이다.

태양계는 우리 은하의 일부이다. 우리 은하에는 약 2천억 개의 별이 있으며, 태양은 그중 하나이다. 우주에는 이러한 은하가 수천억 개 존재한다. 은하들은 중력에 의해 은하군이나 은하단으로 모인다. 우리 은하는 안드로메다 은하 등과 함께 국부 은하군을 이룬다. 은하단들이 더 큰 규모로 모인 것이 초은하단이다. 우리 은하가 속한 초은하단은 라니아케아 초은하단이라 불린다.

우주의 계층적 구조는 인류의 위치에 대한 겸손과 경외를 불러일으킨다. 우리가 사는 지구는 광활한 우주의 아주 작은 점에 불과하다. 그러나 이 작은 점에서 우주를 탐구하는 존재가 있다는 것은 놀라운 일이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 행성의 분류를 설명했는가?
2. 위성의 역할을 다루었는가?
3. 소행성과 혜성을 서술했는가?
4. 은하단과 초은하단을 언급했는가?
5. 우주의 계층적 구조를 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 우주 이해의 의미를 정리했는가?
9. 과학 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 계층 구조를 체계적으로 설명했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 열역학 제1법칙은 에너지 보존 법칙으로, 에너지는 형태가 바뀔 수 있지만 총량은 일정하게 보존된다는 것이다.

Q2. 엔트로피 증가 법칙은 자연적인 과정에서 무질서도가 증가하는 방향으로만 진행된다는 것으로, 자연스러운 과정은 되돌릴 수 없는 비가역적 성격을 갖는다는 것을 의미한다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(열역학)의 기본 원리
본론1	(에너지 보존)과 (영구 기관 불가)
본론2	(엔트로피 증가), (비가역 과정), (열효율의 한계)
결론	일상과 기술에서의 활용

3. 학생 글 모범 예시

열역학 법칙은 에너지에 관한 가장 기본적인 자연 법칙이다. 이 법칙은 물리학뿐 아니라 화학, 생물학, 공학 등 모든 분야에 적용된다. 이 글에서는 열역학 제1법칙과 제2법칙의 핵심 내용을 살펴보고자 한다.

열역학 제1법칙은 에너지 보존 법칙이다. 에너지는 형태를 바꿀 수 있지만 새로 생기거나 사라지지 않는다. 역학적 에너지가 열에너지로, 화학 에너지가 전기 에너지로 변환되어도 총에너지는 보존된다. 이 법칙은 제1종 영구 기관이 불가능함을 설명한다. 에너지를 공급받지 않고 일을 계속하는 기계는 존재할 수 없다.

열역학 제2법칙은 엔트로피에 관한 법칙이다. 고립계에서 엔트로피는 감소하지 않는다. 엔트로피는 무질서도로 이해할 수 있다. 자연스러운 과정은 무질서가 증가하는 방향으로 진행된다. 뜨거운 커피가 식어서 주변과 온도가 같아지지, 미지근한 물이 저절로 뜨거운 물과 차가운 물로 분리되지는 않는다. 이처럼 한 방향으로만 진행되는 과정을 비가역 과정이라 한다. 제2법칙 때문에 열효율이 100%인 열기관은 불가능하다. 고온에서 받은 열의 일부는 반드시 저온으로 방출되어야 한다. 이것이 제2종 영구 기관이 불가능한 이유이다.

열역학 법칙은 발전소, 엔진, 냉장고 등 많은 기술의 기초가 된다. 또한 생명 현상, 환경 문제 등을 이해하는 데도 필수적이다. 열역학 법칙은 자연의 가장 근본적인 원리를 담고 있다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 에너지 보존 법칙을 설명했는가?
2. 엔트로피 증가를 다루었는가?
3. 비가역 과정을 서술했는가?
4. 열효율의 한계를 언급했는가?
5. 영구 기관 불가를 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 열역학의 적용을 정리했는가?
9. 과학 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 구체적인 예시를 적절히 활용했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 도킨스는 자연선택의 단위가 유전자라고 주장했다. 유전자는 자기 자신을 복제하려는 경향이 있으며, 생물체는 유전자의 생존 기계이다.

Q2. 유전자 중심 관점에서 이타적 행동은 자신의 유전자를 공유하는 친족을 돕는 것으로, 결과적으로 자신의 유전자가 다음 세대로 전달되는 것을 돕는 행동으로 설명된다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(자연선택)의 단위에 대한 질문
본론1	(생존 기계)로서의 생물, (이타적 행동)의 설명
본론2	의의와 (한계)
결론	유전자와 (문화)의 관계

3. 학생 글 모범 예시

진화론은 생물의 다양성과 적응을 설명하는 핵심 이론이다. 그러나 자연선택의 단위가 무엇인지에 대해서는 논쟁이 있었다. 리처드 도킨스는 《이기적 유전자》에서 자연선택의 단위가 유전자라는 독창적인 관점을 제시했다. 이 글에서는 유전자 중심 진화론의 핵심과 그 의의, 한계를 살펴보고자 한다.

도킨스에 따르면 유전자는 자기 복제자이다. 유전자의 목표는 자신을 다음 세대로 전달하는 것이다. 생물체는 유전자의 생존 기계이다. 우리 몸은 유전자가 자신을 보존하고 번식시키기 위해 만들어 낸 일시적인 운반체라는 것이다. 이 관점에서 이타적 행동도 설명된다. 부모가 자녀를 위해 희생하는 것은 자신의 유전자를 50% 공유하는 자녀를 통해 유전자를 전달할 수 있기 때문이다. 형제간의 협력도 마찬가지이다. 이를 친족 선택 이론이라 한다.

유전자 중심 진화론의 의의는 생물 현상을 새로운 시각으로 설명했다는 것이다. 동물의 행동, 성 선택, 이타주의 등을 유전자 차원에서 이해할 수 있게 했다. 그러나 한계도 있다. 유전자 결정론으로 오해될 수 있다는 점이다. 그러나 도킨스도 인간은 문화와 교육을 통해 유전자의 이기성을 극복할 수 있다고 말했다.

나는 유전자가 행동에 영향을 미치지만 결정하지는 않는다고 생각한다. 인간은 문화, 교육, 의식적 선택을 통해 본능을 넘어서 수 있다. 유전자와 문화의 상호 작용 속에서 인간의 본성이 형성된다고 본다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 유전자 중심 진화론을 설명했는가?
2. 생존 기계 개념을 다루었는가?
3. 이타적 행동의 설명을 서술했는가?
4. 이론의 의의와 한계를 분석했는가?
5. 인간 본성에 대한 견해를 제시했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 개인적 성찰을 정리했는가?
9. 책의 핵심 개념을 정확하게 이해했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 에세이 형식에 맞게 주관적 견해를 서술했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. 횡파는 진동 방향이 파동의 진행 방향과 수직인 파동이고, 종파는 진동 방향이 파동의 진행 방향과 같은 파동이다.
- Q2. 회절은 파동이 장애물 뒤로 퍼지는 현상으로, 문틈 사이로 소리가 들리거나 섬 뒤로 파도가 돌아가는 것이 예이다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(파동)과 에너지 전파
본론1	(종파)와 (횡파), (매질)
본론2	(반사), (굴절), (회절), (간섭)
결론	일상과 기술에서의 적용

3. 학생 글 모범 예시

파동은 에너지가 매질을 통해 전파되는 현상이다. 물결, 소리, 지진파, 빛 등 우리 주변에는 다양한 파동이 있다. 이 글에서는 파동의 종류와 성질을 살펴보고자 한다.

파동은 진동 방향에 따라 종파와 횡파로 나뉜다. 종파는 진동 방향이 파동의 진행 방향과 같다. 소리가 대표적인 종파이다. 공기 분자가 파동 진행 방향으로 압축과 이완을 반복하며 소리가 전달된다. 횡파는 진동 방향이 파동의 진행 방향과 수직이다. 줄의 진동이나 전자기파가 횡파이다. 대부분의 파동은 매질을 통해 전파되지만 전자기파는 진공에서도 전파된다.

파동의 대표적인 성질로 반사, 굴절, 회절, 간섭이 있다. 반사는 파동이 경계면에서 되돌아오는 것이다. 거울에 빛이 반사되어 상이 맺히거나, 산에서 메아리가 들리는 것이 반사의 예이다. 굴절은 파동이 다른 매질로 들어갈 때 속도와 방향이 바뀌는 것이다. 물속에서 젓가락이 꺾여 보이는 것이 굴절 때문이다. 회절은 파동이 장애물을 만났을 때 그 뒤로 퍼지는 현상이다. 문틈 사이로 소리가 들리는 것이 회절의 예이다. 간섭은 두 파동이 만나 합쳐지는 것으로, 보강 간섭과 상쇄 간섭이 있다.

파동의 원리는 통신, 음향, 의료 기기 등 다양한 분야에 활용된다. 초음파 검사, 광섬유 통신, 레이더 등이 파동의 성질을 이용한 기술이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 반사의 원리를 설명했는가?
2. 굴절의 예를 다루었는가?
3. 회절을 서술했는가?
4. 간섭 현상을 언급했는가?
5. 매질과 파동의 관계를 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 파동의 활용을 정리했는가?
9. 과학 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 구체적인 예시를 적절히 활용했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 전자기파는 매질 없이도 진공에서 전파될 수 있으며, 전기장과 자기장이 서로 수직으로 진동하며 빛의 속도로 이동한다.

Q2. 가시광선은 전자기파 스펙트럼에서 적외선과 자외선 사이에 위치하며, 인간의 눈으로 볼 수 있는 유일한 전자기파로 빨간색에서 보라색까지의 색깔로 이루어져 있다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(전자기파)의 특성
본론2	(파장과 진동수)의 관계
결론	현대 생활에서의 역할

3. 학생 글 모범 예시

빛은 전자기파의 일종이다. 전자기파는 전기장과 자기장이 진동하며 전파되는 파동으로, 진공에서도 빛의 속도로 이동한다. 전자기파는 파장에 따라 여러 종류로 나뉘며 각각 다른 특성을 가진다. 이 글에서는 전자기파 스펙트럼의 구성과 특성을 살펴보고자 한다.

전자기파는 파장이 긴 것부터 전파, 마이크로파, 적외선, 가시광선, 자외선, 엑스선, 감마선으로 분류된다. 전파는 파장이 가장 길고 에너지가 낮다. 라디오, 텔레비전, 휴대전화 등 통신에 널리 사용된다. 적외선은 열을 전달하는 특성이 있어 열선이라고도 한다. 리모컨, 열화상 카메라, 온열 치료 등에 활용된다. 가시광선은 인간의 눈이 감지할 수 있는 유일한 전자기파로, 빨강에서 보라까지 무지개 색을 포함한다. 자외선은 가시광선보다 파장이 짧고 에너지가 높다. 살균 소독에 사용되지만 과도한 노출은 피부암을 유발할 수 있다. 엑스선은 물질을 투과하는 성질이 있어 의료 영상 촬영에 사용된다.

파장과 진동수는 반비례 관계에 있다. 파장이 짧을수록 진동수가 높고 에너지가 크다. 따라서 감마선이 가장 에너지가 높고 전파가 가장 낮다. 에너지가 높은 전자기파일수록 인체에 미치는 영향이 크므로 주의가 필요하다.

전자기파는 현대 생활에 필수적이다. 통신, 의료, 가전제품, 산업 등 거의 모든 분야에서 전자기파가 활용되고 있다. 전자기파의 특성을 이해하면 이러한 기술을 더 잘 활용할 수 있다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 가시광선의 특징을 설명했는가?
2. 자외선의 영향을 다루었는가?
3. 적외선의 활용을 서술했는가?
4. 엑스선의 특성을 언급했는가?
5. 파장과 진동수의 관계를 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 전자기파의 활용을 정리했는가?
9. 과학 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 스펙트럼을 체계적으로 설명했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. 광통신은 광섬유 속에서 빛이 전반사하며 이동하는 원리를 이용하여 대용량 데이터를 빠르게 전송하는 기술이다.
- Q2. 5세대 이동 통신은 초고속, 초저지연, 초연결을 특징으로 하며, 자율주행차, 원격 의료, 스마트 시티 등을 가능하게 한다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(정보 통신 기술)의 역사와 중요성
본론1	(광통신), (위성 통신)
본론2	(5G/6G), (사물 인터넷), (정보 보안)
결론	(정보 보안)의 중요성

3. 학생 글 모범 예시

정보 통신 기술은 인류의 소통 방식을 혁명적으로 변화시켜 왔다. 봉화와 전신에서 시작하여 오늘날 인터넷과 5G에 이르렀다. 이 글에서는 현대 정보 통신 기술의 특징과 미래를 살펴보려고 한다.

광통신은 현대 유선 통신의 핵심이다. 광섬유 속에서 빛이 전반사하며 이동하여 정보를 전달한다. 구리선에 비해 전송 속도가 빠르고 용량이 크며 외부 간섭에 강하다. 대륙을 연결하는 해저 케이블도 광섬유를 사용한다. 위성 통신은 인공위성을 통해 전파를 중계하는 기술이다. 바다나 오지처럼 유선 통신이 어려운 곳에서 사용되며, GPS 위치 확인, 방송 중계, 국제 통신 등에 활용된다.

이동 통신은 급속히 발전하고 있다. 5세대 이동 통신은 초고속으로 4G보다 수십 배 빠른 속도를 제공한다. 초저지연으로 원격 조종이나 실시간 제어가 가능해진다. 초연결로 수많은 기기가 동시에 연결될 수 있다. 이를 바탕으로 자율주행차, 원격 의료, 스마트 팩토리 등이 가능해진다. 6세대 통신은 더 나아가 초각 인터넷, 홀로그램 통신 등을 목표로 한다. 사물 인터넷은 다양한 기기가 네트워크로 연결되는 것이다. 스마트홈, 스마트시티의 기반이 된다.

정보 통신 기술의 발전과 함께 정보 보안의 중요성이 커지고 있다. 개인 정보 유출, 해킹, 사이버 공격 등의 위험이 증가하기 때문이다. 기술 발전과 보안의 균형이 미래 사회의 핵심 과제이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 광통신의 원리를 설명했는가?
2. 위성 통신의 활용을 다루었는가?
3. 5G/6G의 특징을 서술했는가?
4. 사물 인터넷을 언급했는가?
5. 정보 보안의 중요성을 정리했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 미래 과제를 정리했는가?
9. 기술 용어를 정확하게 사용했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 구체적인 예시를 적절히 활용했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 시스템 1은 빠르고 직관적이며 자동으로 작동하는 사고이고, 시스템 2는 느리고 분석적이며 복잡한 문제 해결에 사용되지만 에너지가 많이 드는 사고이다.

Q2. 확증 편향은 자신의 기존 믿음에 부합하는 정보만 받아들이고 그에 반하는 정보는 무시하거나 평가절하하는 경향이다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(인지 편향)의 개념과 중요성
본론1	(시스템 1)과 (시스템 2)의 특징
본론2	(확증 편향)과 극복 방법
결론	(합리적 사고)를 위한 나의 다짐

3. 학생 글 모범 예시

인간은 스스로 합리적이라고 믿지만, 우리의 사고는 다양한 편향에 영향을 받는다. 대니얼 카너먼의 《생각에 관한 생각》은 이러한 인지 편향을 과학적으로 분석한 책이다. 이 글에서는 인지 편향의 원인과 예를 살펴보고, 합리적 사고를 위한 방법을 생각해 보고자 한다.

카너먼에 따르면 인간의 사고는 두 시스템으로 이루어져 있다. 시스템 1은 빠르고 직관적인 사고이다. 자동으로 작동하며 거의 노력이 들지 않는다. 얼굴 표정을 읽거나 간단한 계산을 하는 것이 시스템 1이다. 시스템 2는 느리고 분석적인 사고이다. 복잡한 수학 문제를 풀거나 논리적 추론을 할 때 사용된다. 그러나 시스템 2는 에너지가 많이 들어 쉽게 지친다. 일상에서 우리는 대부분 시스템 1에 의존하며, 이 때문에 인지 편향이 발생한다.

확증 편향은 대표적인 인지 편향이다. 자신의 기존 믿음에 부합하는 정보만 받아들이고 반대 정보는 무시한다. 정치적 견해, 사회적 이슈에서 이 편향이 강하게 나타난다. 가용성 휴리스틱은 쉽게 떠오르는 사례를 과대평가하는 경향이다. 비행기 사고 뉴스를 본 후 비행을 두려워하는 것이 예이다. 실제로는 자동차 사고가 훨씬 빈번하다.

합리적으로 사고하려면 먼저 자신의 편향을 인식해야 한다. 반대 의견을 의도적으로 찾아보고, 중요한 결정은 시간을 두고 숙고해야 한다. 나는 앞으로 성급한 판단을 피하고, 다양한 관점을 고려하려고 노력할 것이다. 완벽한 합리성은 불가능하지만, 편향을 줄이려는 노력이 더 나은 판단으로 이끌어 줄 것이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 시스템 1과 시스템 2를 설명했는가?
2. 확증 편향을 분석했는가?
3. 다른 인지 편향의 예를 제시했는가?
4. 합리적 사고의 방법을 다루었는가?
5. 자신의 견해를 논리적으로 제시했는가?
6. 서론에서 글의 방향을 명확히 제시했는가?
7. 본론의 내용이 체계적으로 구성되었는가?
8. 결론에서 개인적 다짐을 정리했는가?
9. 책의 핵심 개념을 정확하게 이해했는가?
10. 논리적인 흐름으로 전개되었는가?
11. 에세이 형식에 맞게 주관적 견해를 서술했는가?
12. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?